

Cuestionario 1ER Parcial - Redes de Datos

Total de puntos 215/230 

Las preguntas marcadas con un  es porque la **respuesta** está **A CHEQUEAR** (dudosa).

Las preguntas marcadas con un  **están inventadas** por alguna I.A. (**NO son de años anteriores**), igual las puse para que **NO** sean obligatorias.

Las preguntas marcadas con un  son del **práctico** (NO tienen acá respuesta correcta).

Las preguntas marcadas con  son **a desarrollar**, supuestamente no las toman, pero han aparecido en años anteriores.

Actualmente hay: 230 preguntas en total y 21 preguntas con respuestas dudosas: menos del 10 %.



✓ Cuál de los siguientes son operadores de nivel 3 (Tier 3) de Internet:

*1/1

☐ Telefónica Internacional

☒ Fibertel

✓

☐ Verizon

☐ Silica Network

☒ Arnet

✓

Comentarios

ISPs que nos dan Internet en casa (Claro, Movistar, Telmex)

Brindan el acceso a los usuarios finales.



✓ El tipo de mensaje del Internet Control Message Protocol que se ^{*1/1} utiliza para informar al origen que reduzca la tasa de transmisión es:

- 1
- ☒ Source quench
 - ☐ Tiempo de vida excedido
 - ☐ Fuente expandida
 - ☐ Packet too big
 - ☐ Problema de parámetro

Comentarios

Source Quench (en español: "apaga la fuente" o "baja la velocidad").

📦 El equipo que lo recibe debería reducir la velocidad de transmisión para no saturar al que lo recibe.

✓ R



✓ **¡EN TEORÍA NO VA AL PARCIAL!** 🤔 Dos dispositivos están separados entre sí por 8 routers. Cuántas veces se calculará el algoritmo de la suma de verificación de un paquete IPv4: *1/1

12

- ☐ Depende del tamaño del buffer de los routers
- ☒ 18
- ☐ 2
- ☐ 17
- ☐ 16
- ☐ 8
- ☐ 0
- ☐ 10
- ☐ 20



Comentarios

Origen, Destino y dos veces en cada Router.

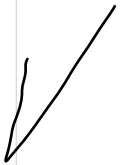
⚠️ *En cada router se VERIFICA una vez (veo que esté todo en orden) y se CALCULA una vez (para actualizar el TTL).*

NO SÉ si es lo mismo que decir que se CALCULA dos veces, pero supuestamente, el profe lo toma como que sí (fuente: Times New Roman). ⚠️



✓ Un switch de 24 bocas (puertos) está conectado a un hub (en el puerto 1), a un router (en el puerto 2) y a computadoras el resto de los puertos. Determine cuantos **dominios de colisión** existen: *1/1

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 22
- ☐ 1
- ☒ 24
- ☐ Dependen si se conectan PC o hubs
- ☐ 23



✓ Una trama Ethernet contiene en su carga útil (datos): *

1/1

- ☐ Cabecera de la capa de enlace, cabecera de la capa de transporte y datos de la capa de aplicación
- ☒ Cabecera de la capa de red, cabecera de la capa de transporte y datos de la capa de aplicación
- ☐ Cabecera de la capa de transporte y cabecera de la capa de red
- ☐ Datos de la capa de aplicación
- ☐ Cabecera de la capa de enlace, cabecera de la capa de red y datos de la capa de aplicación

Comentarios

En el modelo OSI, una trama Ethernet se encuentra en la capa de enlace de datos (capa 2). Esta trama encapsula un paquete de la capa de red (capa 3). A su vez, ese paquete contiene un segmento de transporte (capa 4), y este último encapsula los datos de la capa de aplicación (capa 7).

✓ ¿Cuál es el comando que me permite observar la dirección MAC de la placa de red de un host? (ESCRIBILO TODO JUNTO, SIN ESPACIOS) *

1/1

ifconfig

Comentarios

EN REALIDAD la de la UV marca supuestamente como correcta ipconfig/all (que es para windows). Pero yo puse que la de Linux también la tome.

✓ El ISP le asigna a una empresa la IP 190.45.96.0/22 ello implica que se dispone de: *1/1

- ☐ 1024 direcciones de host válidas
- ☐ 510 direcciones de hosts válidas
- ☐ 2048 direcciones de hosts válidas
- ☐ 4094 direcciones de hosts válidas
- ☐ 2046 direcciones de hosts válidas
- ☒ 1022 direcciones de hosts válidas

✓
✓
✓
✓
✓

✓ Un mensaje ARP-request se encapsula en: * 1/1

- ☐ Una trama con dirección destino multicast
- ☒ Una trama con dirección destino FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ Una trama con dirección origen FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ Un paquete con dirección destino 255.255.255.255

✓ A2

Comentarios

El protocolo ARP se usa cuando una compu sabe la IP de otra pero no sabe su dirección MAC.

*Entonces, manda un mensaje ARP Request preguntando:
"¿Quién tiene esta IP? Decime tu MAC".*

🐞 Como no sabe quién es, lo manda en broadcast, o sea, para todos los dispositivos de la red local.



✓ Una red en la cual todos los dispositivos comparten el mismo canal de comunicación es una: *1/1

- ☐ WAN
- ☐ Red punto a punto
- ☐ MAN
- ☒ Red de difusión
- ☐ Simplex

✓

✓ 🤖 Las tecnologías Ethernet, Fastethernet y Gigaethernet ejecutan funciones de las siguientes capas: *1/1

- ☐ Capa física y subcapas MAC y LLC de la capa de enlace.
- ☐ Capa física, capa de enlace y capa de red.
- ☐ Capa física y subcapa LLC de la capa de enlace.
- ☒ Capa física y subcapa MAC de la capa de enlace.
- ☐ Capa física y capa de enlace.

✓

✓ ✱ Un switch puede dividir tanto el dominio de colisión como el dominio de broadcast. 1/1

☐ Verdadero

☒ Falso

✓

Comentarios

solo divide dominio de colisión, el de broadcast lo divide un router

✓ ✱ ¿Qué protocolo garantiza entrega de datos?

1/1

☐ UDP

☐ IP

☒ TCP

☐ HTTP

✓

✓ Si se desea conectar una computadora y un mouse inalámbrico, *1/1 indique que tecnología sería la mejor opción:

- ☐ Ethernet
- ☐ IEEE 802.11
- ☐ WiMax
- ☐ 802.3ab
- ☐ WAN
- ☒ IEEE 802.15

Comentarios

Bluetooth.

✓ ¿Cuál es uso principal de DNS? *

1/1

- ☒ Asociar los nombres de host con direcciones IP.
- ☐ Asociar los nombres de host con direcciones MAC.
- ☐ Ninguna de las opciones.
- ☐ Asociar las direcciones IP con direcciones MAC.

✓ ¿Cómo se determina la clase de una dirección IPv4? Seleccione una: *1/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Por el valor del primer byte
- ☐ Por la cantidad de host
- ☐ Por la máscara
- ☐ Por la cantidad de redes



✓ Si se quiere que una trama sea procesada por todos los dispositivos de una determinada LAN, la dirección de destino será: *1/1

- ☐ 127.0.0.1
- ☐ 255.255.255.255
- ☐ 01:00:5E:98:76:54
- ☒ FF:FF:FF:FF:FF:FF



✗ ¿Qué tipo de servicio provee TCP? *

0/1

- ☐ Entrega segura de tramas con errores
- ☐ Entrega insegura de datos con errores
- ☐ Ninguna de las anteriores
- ☐ Entrega insegura con detección de errores extremo a extremo
- ☒ Encaminamiento seguro de datos

✗

Respuesta correcta

- ☒ Ninguna de las anteriores

Comentarios

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) se encarga de enviar los datos de forma segura y confiable.

📦 Eso significa que:

Detecta errores

Reenvía paquetes perdidos

Entrega los datos en orden

Y asegura que lleguen completos y bien

✗ *Entrega segura de tramas con errores: TCP trabaja con segmentos, no con tramas (eso es de la capa de enlace).*

✗ *Entrega insegura de datos con errores: falso, TCP es confiable.*

✗ *Entrega insegura con detección de errores extremo a extremo: si es insegura, no es TCP.*

✗ *Encaminamiento seguro de datos: eso lo hace IP, no TCP.*

✗ ¿Qué permiten los dispositivos de capa 3 en la red? *

0/1

- ☐ Segmentación de LAN
- ☐ Reducción de la congestión
- ☐ Ninguna es correcta
- ☐ Planificar red
- ☐ Segmentación de tramas
- ☒ Segmentación de paquetes

A Fen ✓

X ~

✗

Respuesta correcta

- ☒ Segmentación de LAN

Comentarios

Los dispositivos de capa 3 (como los routers) trabajan con direcciones IP y operan en la capa de red del modelo OSI.

👉 ¿Qué pueden hacer?

👉 Dividir una red grande (LAN) en varias subredes más pequeñas, lo que se llama segmentación de LAN.

✗ ✱ Dispositivo que filtra por MAC:

0/1

- ☐ Bridge
- ☐ Hub
- ☐ Router
- ☐ NIC



✓ Las conexiones entre operadores redes de diferente jerarquía, donde el operador de mayor jerarquía le vende una conexión al operador de menor jerarquía se denominan: *1/1

- ☐ IXP
- ☒ Conexiones de tránsito
- ☐ Conexiones de backbone
- ☐ Conexiones de peering
- ☐ ISP
- ☐ Conexiones punto a punto

✓ Un switch de 24 bocas (puertos) está conectado a un hub (en el puerto 1), a un router (en el puerto 2) y a computadoras el resto de los puertos. Determine cuantos **dominios de broadcast** existen: *1/1

- ☐ 23
- ☐ 24
- ☐ 22
- ☐ Depende si se conectan PC, hubs o switches
- ☒ 1
- ☐ 2

✓ Indique cuáles de los siguientes protocolos pertenecen a la capa de Aplicación del modelo TCP/IP:

*1/1

- ☐ IP
- ☐ WiFi
- ☐ TCP
- ☒ HTTP
- ☐ DHCP
- ☐ UDP
- ☐ DNS

✓

✓ * CIDR se caracteriza por:

1/1

- ☒ Eliminar clases de IP
- ☐ Usar clase C
- ☐ Fijar tamaño de red
- ☐ Funcionar con IPv6

✓

✓ Cuáles de las siguientes características hacen referencia a redes *1/1 de nivel 3 (Tier 3) en cuanto a la arquitectura de internet:

- ☐ Tienen tendidos de fibra óptica por lo menos en dos continentes
- ☐ Forman el backbone de Internet
- ☐ Pueden acceder a cualquier punto de Internet
- ☒ Brindan acceso a Internet a usuarios hogareños y empresas

✓

✓ **¡EN TEORÍA NO VA AL PARCIAL!** 😬 Un paquete para su correcta transmisión, se divide en 3 fragmentos. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al protocolo IPv4 *1/1

- ☒ Todos los fragmentos tendrán el mismo número de identificación y el mismo protocolo
- ☐ Todos los fragmentos tendrán diferentes números de identificación y el mismo protocolo
- ☐ Todos los fragmentos tendrán la misma dirección origen y destino, pero diferentes identificación
- ☐ Todos los fragmentos tendrán el mismo desplazamiento y diferentes identificación.
- ☐ Todos los fragmentos tendrán la misma suma de verificación y el mismo protocolo

✓

Comentarios

✓ Mismo número de identificación: para que el receptor sepa que todos pertenecen al mismo paquete.

✓ Mismo campo de protocolo: indica si es TCP, UDP, ICMP, etc.



✓ La dirección MAC destino en una trama envía desde una PC que *1/1 está arrancando, hacia un servidor DHCP es:

- ☒ FF-FF-FF-FF-FF-FF (discover) ✓
- ☐ 1111-1111-1111-1111
- ☐ 255.255.255.255 (esta es la dirección IP de destino)
- ☐ Dirección IP del servidor DHCP
- ☐ 0.0.0.0 (IP de origen)

Comentarios

Cuando una PC se prende y todavía no tiene IP, necesita hablar con un servidor DHCP para que le dé una.

💬 Pero como no sabe la IP ni la MAC del servidor, lo que hace es gritar:

"¡Hola, hay algún servidor DHCP por ahí?"

🔊 Para gritarle a todos, usa una dirección MAC destino especial:

👉 FF-FF-FF-FF-FF-FF (esto es broadcast, o sea, "para todos").

✓ Las RFC (Request for comments) son un conjunto de *1/1 documentos que sirven de referencia para la comunidad de Internet, utilizados para la implementación de estandarización y discusión de normas, estándares, tecnologías y protocolos emitidas por el IETF.

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero ✓

✓ Cuál de las siguientes es una organización voluntaria que emite estándares internacionales en cualquier ámbito científico y tecnológico, industrial, de infraestructura, seguridad, electrónica, tecnología de información, etc. *1/1

- ☐ ITU
- ☒ ISO
- ☐ IEEE
- ☐ IAB
- ☐ DoD
- ☐ TCP/IP

✓ * Completar los métodos de acceso al medio de la actualidad: 1/1

A) Método de acceso a medios inalámbricos:

B) Método de acceso a medios cableados:

- ☒ A) CSMA/CA ; B) CSMA/CD
- ☐ A) Token Ring ; B) CSMA/CD
- ☐ A) CSMA/CA ; B) Token Ring

✓ 🤖 ICMP Es utilizado para enviar mensajes de error e información operativa, como por ejemplo: (Seleccione una o más de una) *1/1

- ☐ El destino recibió un paquete con errores en los datos
- ☐ Un router no tiene suficiente espacio en su memoria para alojar el datagrama que recibió y debe descartarlo
- ☐ El destino recibió un paquete duplicado
- ☒ Un datagrama ya pasó por varios routers y al no encontrar el destino, debe ser descartado. ✓
- ☒ Un router avisa al host origen de algún problema en el procesamiento del datagrama ✓
- ☒ Un host no puede ser localizado ✓
- ☐ La conexión está muy lenta
- ☐ el ancho de banda de línea no es suficiente para transmitir ese datagrama

✓ La tecnología 802.16 se puede clasificar como una red: * 1/1 ✓

- ☐ WLAN
- ☐ PAN
- ☐ MAN
- ☐ WPAN
- ☐ LAN
- ☒ WMAN ✓

✓ Seleccion la Opcion correcta: *

1/1

Indique cuáles de los siguientes son modos de funcionamiento de *Access Point* doméstico:

Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al modem y permite extender la cobertura

Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura

Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red

- ☒ Modo Acces Point/Bridge , Modo repetidor, Modo Router
- ☐ Modo repetidor, Modo Acces Point/Bridge , Modo Router
- ☐ Modo Router, Modo repetidor, Modo Acces Point/Bridge



Comentarios

Modo en el que el dispositivo se conecta por un cable UTP al módem y permite extender la cobertura

👉 *Respuesta: Modo Access Point / Bridge*

Este modo convierte al dispositivo en un punto de acceso cableado, extendiendo la red mediante conexión por cable.

Modo en el cual el dispositivo se conecta de manera inalámbrica a la red y permite extender su cobertura

👉 *Respuesta: Modo repetidor*

Recibe la señal WiFi existente y la retransmite, ampliando el alcance de la red sin usar cables.

Modo en el que el dispositivo puede otorgar direcciones IP y ser puerta de enlace de una red

👉 *Respuesta: Modo Router*

El dispositivo actúa como un router completo, asignando IPs (DHCP) y conectando la red local con el exterior.

✓ **Los enlaces en una WAN generalmente son: ***

1/1

- ☐ Instalación local
- ☐ Contratos propios
- ☐ Propios
- ☒ Arrendados
- ☐ Backbone



Comentarios

🔗 *Como instalar tus propios cables o fibra óptica por todo un país sería carísimo, las empresas normalmente alquilan (arrendan) enlaces a proveedores de servicios (como Telecom, Claro, etc.)*



✓ La dirección **IPv4 127.1.1.1**: *

1/1

- ☐ Es una dirección privada
- ☐ Es la puerta de enlace de una LAN
- ☐ Es una dirección multicast
- ☐ El administrador la configura en un host en producción
- ☒ Permite verificar la correcta instalación de la pila de protocolos TCP/IP

Comentarios

La dirección 127.1.1.1 pertenece al rango [127.0.0.0/8](#), que está reservado para loopback o localhost.

Este tipo de dirección no sale a la red, sino que se utiliza para probar la configuración interna del protocolo TCP/IP en el propio equipo.

La más común es 127.0.0.1, pero cualquier IP dentro del rango 127.x.x.x cumple la misma función.

✓ ¿Cuál es un elemento básico de un protocolo de capa de enlace?

*1/1

- ☐ Establecimiento de enlace
- ☐ Paquete
- ☒ Control de acceso al medio
- ☐ Recuperación de errores
- ☐ Señalización
- ☐ Segmento
- ☐ Control de tráfico
- ☐ Fibra óptica



Comentarios

Decide cuándo y quién puede usar el canal (por ejemplo, el aire en Wi-Fi o un cable en Ethernet).



✓ ¿Cómo hace un router para distinguir un paquete de datos de uno que transporta un reporte ICMP? *1/1

- ☐ Se remite a las capas superiores
- ☒ Lee el campo Protocolo del encabezado IP
- ☐ Lo distingue según su valor
- ☐ No es necesario hacer nada
- ☐ Por las entidades de transporte



Comentarios

Cuando un router recibe un paquete IP, necesita saber qué tipo de contenido lleva ese paquete:

¿Es un mensaje normal (como de una app)?

¿O es un mensaje especial de error o control, como los de ICMP?

 *Para eso, mira un campo del encabezado IP llamado "Protocolo".*

Este campo dice con un número:

1 → es ICMP

6 → es TCP

17 → es UDP



✓ La arquitectura TCP/IP surgió en: *

1/1

- ☐ Europa
- ☒ EEUU
- ☐ Asia
- ☐ Argentina
- ☐ Japón
- ☐ Alemania



✓ Un administrador de red tiene que configurar manualmente 5 puestos de trabajo de una red. Por error omitió poner la puerta de enlace en una de ellas. ¿Se pueden comunicar entre ellas?

*1/1

- ☒ Si, todas se comunican entre ellas.
- ☐ Si y todas pueden salir a Internet
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ No, sólo se pueden comunicar las 4 que tienen puerta de enlace



Comentarios

La puerta de enlace (gateway) solo es necesaria cuando una computadora necesita comunicarse con otras redes (por ejemplo, salir a Internet).

👉 Pero para comunicarse dentro de la misma red local (LAN), no es necesario tener configurada la puerta de enlace.



✓ A partir de las siguientes direcciones IP

*

1/1

200.15.54.0/24,

200.15.55.0/24,

200.15.60.0/24 indique cual es la superred (ruta resumen):

☒ [200.15.48.0/20](#)

☐ [200.15.32.0/19](#)

☐ [200.15.48.0/21](#)

☐ [200.15.32.0/18](#)

☐ [200.15.48.0/19](#)

☐ [200.15.32.0/20](#)

Comentarios

La idea es encontrar una red que:

Contenga a todas esas IPs

Sea lo más específica posible (es decir, con el mayor prefijo posible)

La red [200.15.48.0/20](#) abarca: Desde 200.15.48.0 hasta 200.15.63.255

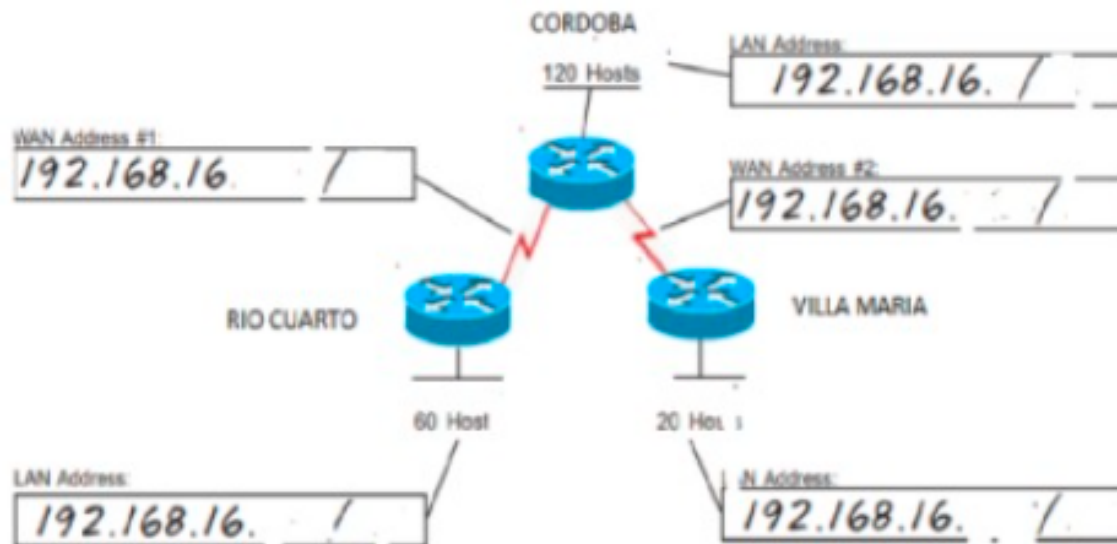
¡Y dentro de ese rango están todas las IPs mencionadas!

✓ **Selecciona la Opcion correcta: ***

1/1

En este orden: **Enlaces WAN, Córdoba, Río Cuarto, Villa María.**

Para la siguiente topología de red, determinar las máscaras que podrían usarse para satisfacer los requisitos de direcciones de host en cada subred



- ☒ /30 , /25 , /26 , /27
- ☐ /24, /25 , /26 , /27
- ☐ /24 , /25 , /26 , /23

✓

Comentarios

Córdoba: /25 (permite hasta 126 hosts)

Río Cuarto: /26 (permite hasta 62 hosts)

Villa María: /27 (permite hasta 30 hosts)

Enlaces WAN: /30 (permite 2 hosts útiles) --- ¿Qué es un enlace WAN?

Es una conexión punto a punto entre dos routers, por ejemplo: Río Cuarto ↔ Córdoba, Río Cuarto ↔ Villa María

En este tipo de enlaces solo hay 2 dispositivos que necesitan dirección IP: cada uno de los dos routers.

✓ ✨ OUI en dirección MAC identifica

1/1

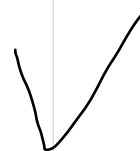
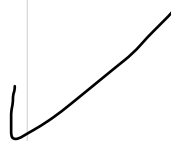
- ☐ Usuario
- ☐ Puerto
- ☒ Fabricante
- ☐ Protocolo



✓ Qué dispositivo divide dominios de colisión? Seleccione una: *

1/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Switch
- ☐ Hub
- ☐ AP
- ☐ Repetidor



✓ Una dirección MAC Ethernet está compuesta por 2: (2 opciones son correctas) *1/1

- ☒ 6 bytes
- ☐ 8 bytes
- ☐ 32 bits
- ☒ 48 bits
- ☐ 12 bytes



✓ IETF significa: *

1/1

- ☐ Internet Exchange Team Force
- ☒ Internet Engineering Task Force
- ☐ Internet Exclusive Terms Foce
- ☐ Interior Engineering Task Fault

✓

✓ * ¿Cuál es la ventaja principal del modo de red WLAN "infraestructura" sobre "ad-hoc"?

1/1

- ☐ Permite mayor velocidad de transmisión.
- ☒ Permite roaming entre celdas mediante APs conectados.
- ☐ No necesita un Access Point.
- ☐ Es más económica en grandes edificios.

✓

✓ **¡EN TEORÍA NO VA AL PARCIAL!** 🤖 Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4:

*1/1

- ☐ Encapsula una trama de datos
- ☐ Pertenece a la capa de enlace de datos
- ☐ Orientado a la conexión
- ☐ Construye segmentos
- ☒ No fiable
- ☐ Garantiza que los datos se entreguen en el destino

✓

✓ **¿En qué capa trabaja la placa de red? Selecciona una:** *

1/1

- ☐ En la subcapa LLC y física
- ☐ En la física, de enlace y red
- ☐ En la física y de red
- ☒ En la física y subcapa MAC
- ☐ Ninguna de las opciones

✓

✓ Los estándares desarrollados para redes LAN son definidos y administrador por una serie de autoridades reconocidas, entre las cuales se incluye:

*1/1

- ☐ IBM
- ☐ OSI
- ☐ ITU
- ☐ Ethernet
- ☒ IEEE
- ☐ IETF
- ☐ IXP

✓ Cuál de los siguientes organismos internacionales de normalización desarrolla trabajos de investigación a corto plazo relacionados con los protocolos de internet:

*1/1

☐ ITU☐ RFC☐ ISO☐ IEEE☒ IETF☐ IRTF

Comentarios

IETF (Internet Engineering Task Force)

Desarrolla estándares técnicos y urgentes (corto plazo) de Internet.

IRTF (Internet Research Task Force)

Investiga a largo plazo cómo mejorar Internet.

✓ Qué tipos de conexiones se utilizan actualmente entre los operadores de la arquitectura de Internet

*1/1

☐ Conexiones centrales☐ Conexiones dispersas☐ Conexiones difusas☒ Conexiones de transito☒ Conexiones de peering

✓ Determine cuáles de las siguientes direcciones IPv4 se podría utilizar para que una computadora tenga conectividad en internet (seleccione tres opciones): *1/1

☒ 11.10.10.10

✓

☐ 10.10.12.14

Pertenece al rango privado de Clase A (10.x.x.x)

☒ 194.168.10.6

✓

☒ 172.32.60.90

✓

☐ 192.168.32.48

Pertenece al rango privado de Clase C (192.168.x.x)

☐ 172.26.56.0

Ambas pertenecen al rango privado de Clase B

☐ 172.29.0.90

✓ Una dirección IP que comienza con los bits 1110, ¿Qué clase de dirección es? *1/1

☐ Todas

☐ Clase C

☐ Clase B

☐ Clase A

☒ Clase D

✓

✓ Cuáles de los siguientes protocolos pertenecen a la capa de transporte de la arquitectura TCP/IP (seleccione dos):

*1/1

- ☐ IP
- ☐ RARP
- ☐ ICMP
- ☐ VoIP
- ☐ DHCP
- ☒ UDP
- ☒ TCP

Comentarios

¿UDP O UPD? Chequear



✓ Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación a la dirección **IPv4 0.0.0.0** (seleccione dos): *1/1

- ☒ Identifica al propio dispositivo cuando no tiene asignada una dirección IPv4 ✓
- ☐ Se utiliza cuando se desea enviar un paquete a todos los dispositivos de una LAN
- ☒ Sólo puede aparecer en la dirección IP origen de un paquete IPv4 ✓
- ☐ Esa dirección nunca puede aparecer en la cabecera de un paquete IPv4
- ☐ Identifica todos los dispositivos de la LAN

Comentarios

0.0.0.0 es una dirección no enrutable que se utiliza para identificar al host local cuando aún no tiene una dirección IP asignada.

Sólo puede usarse como dirección de origen (mensaje DHCPDISCOVER desde 0.0.0.0 hacia 255.255.255.255) nunca como destino, ya que no identifica a ningún host específico.

✓ Los request for comments (RFC) son: *

1/1

- ☐ Bases de datos que asocian dominios con direcciones IP
- ☐ Documentos técnicos establecidos por el IEEE
- ☒ Documentos técnicos que describen el funcionamiento de los protocolos de internet (IEFT) ✓
- ☐ Estándares que definen la arquitectura de un sistema operativo

✓ En la arquitectura de Internet, las conexiones de peering: *

1/1

- ☒ Pueden ser publicas o privadas
- ☒ Cada operador publica sólo sus rutas (direcciones IP)
- ☐ Constituyen el backbone de Internet
- ☐ Permiten conectar operadores de diferentes jerarquía
- ☒ Permiten el intercambio de trafico sin costo entre operadores

✓ **¡EN TEORÍA NO VA AL PARCIAL!** 🤔 El algoritmo para determinar el checksum del IPv4 se calcula:

*1/1

- ☐ En el origen, en el destino, y una vez en cada salto
- ☒ En el origen, en el destino y dos veces en cada salto

Comentarios

✓ En el origen, cuando se crea el paquete.

✓ En cada salto (cada router por el que pasa) → porque se modifica un campo llamado TTL, así que hay que recalcular el checksum.

⚠ En cada router se VERIFICA una vez (veo que esté todo en orden) y se CALCULA una vez (para actualizar el TTL).
NO SÉ si es lo mismo que decir que se CALCULA dos veces, pero supuestamente, el profe lo toma como que sí (fuente: Times New Roman). ⚠

✓ En el destino, para verificar que el paquete llegó bien.

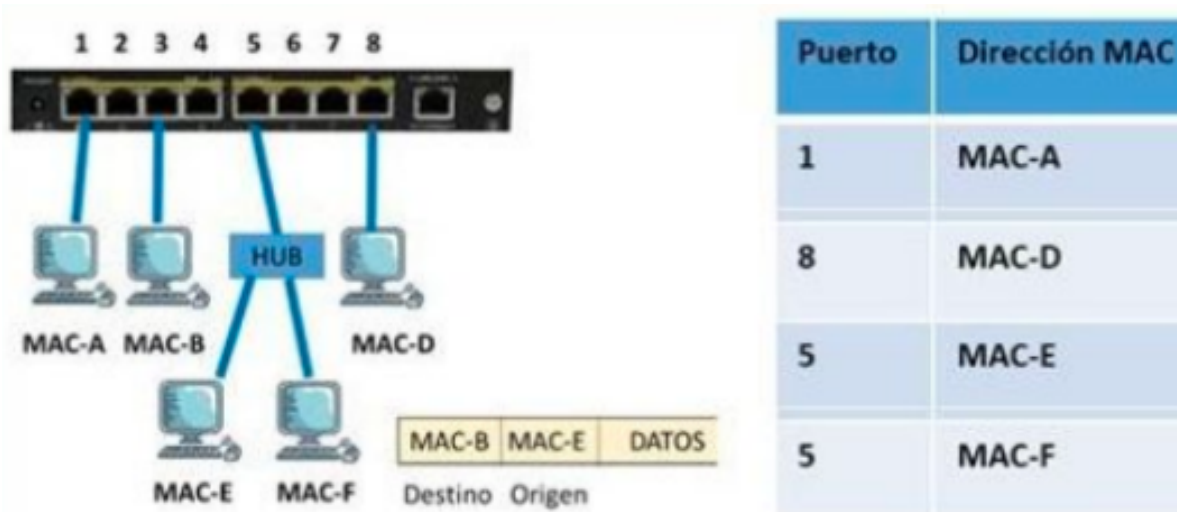
✓ Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación a las arquitecturas TCP/IP y OSI: *1/1

- ☒ La capa de aplicación de TCP/IP cumple las funciones de las capas de aplicación, sesión y presentación del modelo OSI ✓
- ☒ La capa de Host a Red de TCP/IP cumple las funciones de la capa física y de enlace del modelo OSI ✓
- ☐ La capa de Host a Red de TCP/IP cumple las funciones de la capa de enlace y de red del modelo OSI
- ☐ La capa de transporte del modelo OSI cumple las mismas funciones que la capa Interred de TCP/IP
- ☐ La capa de Interred de TCP/IP cumple las funciones de la capa física, de enlace y de red del modelo OSI

Comentarios

Le agregué "sesión" en la de la capa de APLICACIÓN para que sea completamente verdadera también. En la pregunta original no estaba (solo nombra que la capa de aplicación en TCP/IP cumple las funciones de aplicación y presentación de OSI), si solo te hacen marcar UNA, marcá la de la capa HOST A RED.

- ✓ A partir de la siguiente topología y tabla de direcciones MAC *1/1
del switch, indique por cuales puertos se transmitirá la trama si
la maquina E le envía datos a la máquina B



- ☐ Puerto 3
- ☐ Puertos 1, 3, 5, 8
- ☐ Puertos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8
- ☒ Puertos 1,3 y 8



Comentarios

¿qué hace el switch cuando no sabe por qué puerto está el destino?

👉 Reenvía la trama por todos los puertos, excepto por el puerto por donde llegó (el puerto 5, que es por donde está conectada la máquina E).

✗ Indique cuáles de las siguientes son direcciones de broadcast (seleccione dos): *0/1

☐ [100.50.51.254/22](#)

☒ [100.50.53.255/22](#)

✗

☒ [200.80.48.95/28](#)

✓

☐ [100.50.43.255/22](#)

☐ [200.80.48.93/28](#)

Respuesta correcta

☒ [200.80.48.95/28](#)

☒ [100.50.43.255/22](#)

✓ ✱ ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo TCP/IP es correcta? 1/1

☐ Tiene siete capas como el modelo OSI.

☐ Fue creado como modelo teórico para comparar redes.

☒ Su capa de Interred utiliza el protocolo IP.

☐ Su capa de Transporte trabaja con tramas.

✓

✓ ✨ ¿Qué capa del modelo OSI se encarga de enrutar los paquetes?

1/1

- ☐ Capa de aplicación
- ☐ Capa de enlace de datos
- ☒ Capa de red
- ☐ Capa de transporte



✓ LA ITU o UIT (Union Internacional de telecomunicaciones) está organizada en tres sectores: *1/1

- ☒ ITU-R
- ☐ ITU-A
- ☐ ITU-X
- ☒ ITU-T
- ☒ ITU-D



✓ ✨ ¿Qué protocolo permite implementar VLANs en switches administrables?

1/1

☐ IEEE 802.11

☐ IEEE 802.3

☒ IEEE 802.1Q

☐ IEEE 802.15

✓

Comentarios

Este protocolo marca las tramas Ethernet con un "tag" que dice a qué VLAN pertenece. Así, el switch sabe a cuál VLAN debe mandar cada trama.



✓ Dos dispositivos están intercambiando datos entre si. ¿Cuál de los siguientes protocolos garantiza que la información llegue completa, ordenada e íntegra? *1/1

- ☐ IP
- ☒ TCP
- ☐ ICMP
- ☐ UDP
- ☐ DNS



Comentarios

Cuando dos dispositivos se envían datos y necesitan estar seguros de que todo llegue bien, sin errores, en orden y completo, usan:

👉 TCP (Transmission Control Protocol)

✓ Un administrador de red debe garantizar que el switch conmute *1/1
tramas de la manera más rápida posible. Cual de las siguientes
técnicas deberá configurar:

- ☐ Fast-switch
- ☐ Tabla CAM
- ☒ Cut-through
- ☐ Almacenamiento y re-envío
- ☐ Libre de fragmentos



Comentarios

Lee solo la MAC de destino y la manda enseguida, sin esperar.



✓ 🤖 Indique cuál es el tamaño mínimo de la cabecera de un paquete IPv4

*1/1

- ☐ 18 bytes
- ☐ 15 bytes
- ☒ 20 bytes
- ☐ 40 bytes
- ☐ 30 bytes
- ☐ 60 bytes
- ☐ 25 bytes
- ☐ 6 bytes

✓

Comentarios

Estoy considerando que se calcula: 1 vez en el origen, 1 vez en el destino, y 2 veces en cada router...

⚠️ *En cada router se VERIFICA una vez (veo que esté todo en orden) y se CALCULA una vez (para actualizar el TTL). No sé si es lo mismo que decir que se calcula dos veces.* ⚠️

✓ En la creación de VLAN estática: Seleccione una: *

1/1

- ☐ A medida que las estaciones de trabajo se conectan a los puertos del Switch, éste les va a asignando una de las VLAN que tiene disponible
- ☒ Un administrador debe crear la VLAN en el switch y luego agregar los puertos a ella ✓
- ☐ De acuerdo al protocolo del tráfico que envía el host, es la VLAN a la que va a pertenecer el puerto del switch
- ☐ El Switch Raiz le indica a los otros a qué VLAN pertenecen
- ☐ De acuerdo al tipo de host (PC, teléfono IP, TV, tablet, etc) será la VLAN a la que pertenezcan



✓ Un empleado en el primer piso, le envía un mail a su supervisor *1/1
que se encuentra en el cuarto piso, avisándole que tiene una
reunión la semana que viene. La primera persona tiene una
notebook conectada a un AP y la segunda tiene una pc de
escrito conectada a un switch de ese piso. ¿Qué servicio está
realizando el DS?

- ☐ Asociación
- ☒ Integración
- ☐ Distribución
- ☐ Disociación
- ☐ Reasociación

Comentarios

Integración

Permite convertir protocolos en función de la red destino (WiFi – Ethernet).

Permite que redes WiFi se comuniquen con redes cableadas (traducción de protocolos).

✓ La estandarización o normalización presenta la siguiente *1/1
ventaja:

- ☐ Aumento del costo para la fabricación de los productos
- ☐ El usuario debe elegir una sola empresa para la adquisición de productos
- ☐ Exigir conectar dispositivos y componentes del mismo fabricante
- ☒ El usuario posee mayor libertad y flexibilidad a la hora de seleccionar donde adquirir sus productos ✓

✓ Una dirección MAC es: *

1/1

- ☐ Física, jerárquica, depende de la ubicación dentro de la organización
- ☐ Lógica, jerárquica, depende de la ubicación dentro de la organización
- ☒ Física, plana, es independiente de la ubicación dentro de la organización ✓
- ☐ Lógica, plana, es independiente de la ubicación dentro de la organización

✓ Dada la siguiente captura ¿se encuentra habilitada la placa de red eth1? *1/1

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

- ☐ Si
- ☒ No



Comentarios

✗ No, la placa de red eth1 no aparece ni como habilitada ni deshabilitada. Simplemente no está listada en esta captura.



✓ En el método de acceso CSMA/CA, el mensaje RTS lo envía: * 1/1

- ☐ Hub
- ☒ Dispositivo origen (también DATA) ✓
- ☐ Switch
- ☐ Dispositivo destino (CTS-ACK-NAK)

Comentarios

En redes Wi-Fi, para evitar que los datos choquen en el aire, se usa CSMA/CA (Evita Colisiones).

💡 *Antes de mandar los datos, el dispositivo origen (el que quiere enviar) primero pide permiso mandando un mensaje llamado RTS (Request To Send).*

✓ En el método de acceso al medio utilizado por las redes inalámbricas, los dispositivos cuando tienen que transmitir una trama: *1/1

- ☐ Esperan que les llegue una trama de control denominada token para poder transmitir datos
- ☒ Escuchan el medio y si está libre, esperan un tiempo aleatorio y envían una trama RTS indicando dirección MAC origen y dirección MAC destino ✓
- ☐ Escuchan el medio y si está libre, le avisan al emisor que están dispuestos a recibir datos mediante la trama de control RTS
- ☐ Escuchan al medio y si está libre, envían los datos hacia el medio de transmisión
- ☐ Garantizan que las tramas que colisionan, sean confirmadas por el receptor con una trama de control ACK



✓ La red de televisión por cable (CATV) es un tipo de red: *

1/1

- ☐ LAN
- ☐ PAN
- ☐ WAN
- ☒ MAN
- ☐ WLAN

✓ ¿Cuántas subredes pueden crearse si se solicitan 5 bits al HostID?

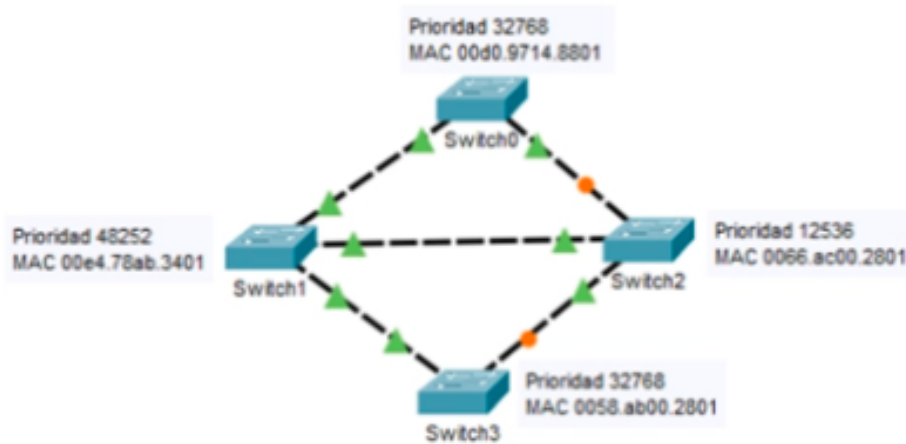
*1/1

- ☐ 16
- ☐ 18
- ☐ 8
- ☐ 14
- ☒ 32

✓

- ✓ A partir de la siguiente topología, determine que switch se elegirá como Switch raíz, cuando se ejecute el protocolo de árbol de expansión (STP):

*1/1



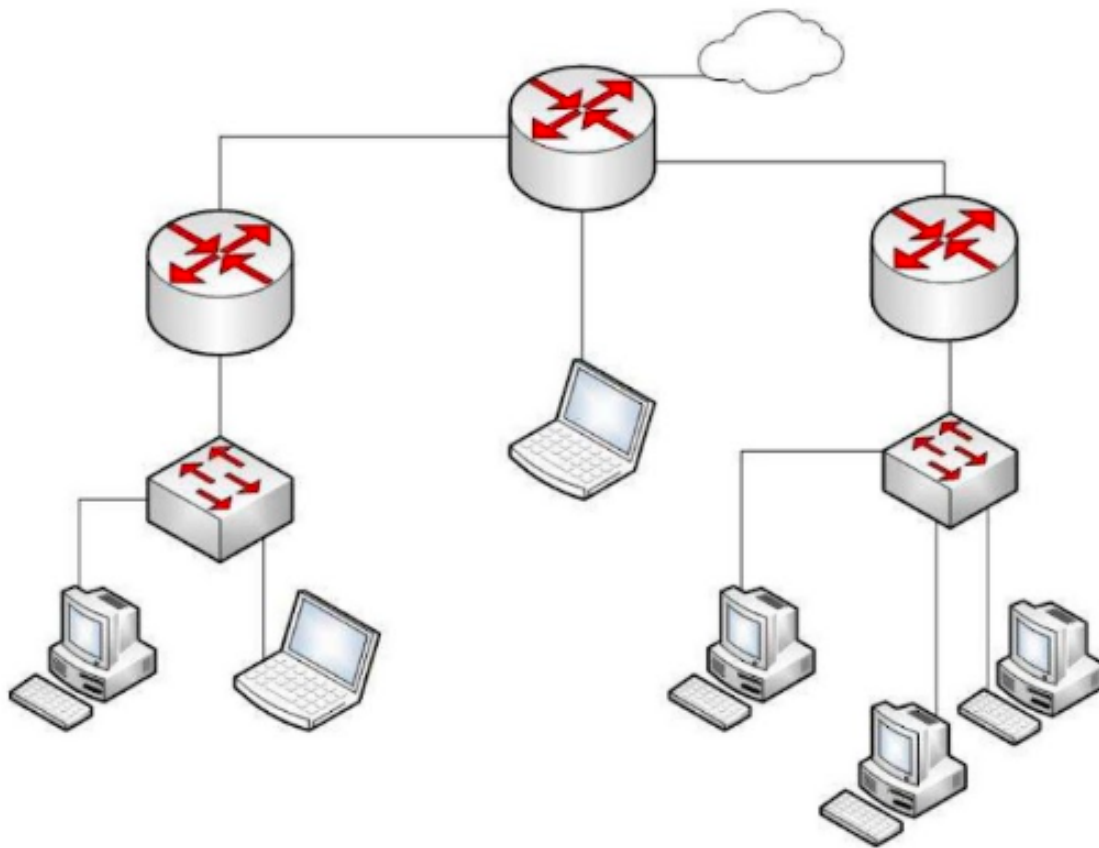
- ☐ Switch 1
- ☐ Switch 0
- ☐ Switch 0 y switch 3
- ☐ Switch 3
- ☒ Switch 2



Comentarios

se elige el que tenga menor prioridad y, si hay 2 con igual prioridad, se elige el de la menor dirección MAC

- ✓ 🤖 La empresa **Fármacos SA** lo ha contratado para definir el esquema de direccionamiento de su infraestructura. Para ello cuenta con la siguiente topología configurada para conectar su red privada a internet. Elija la configuración correcta: *1/1

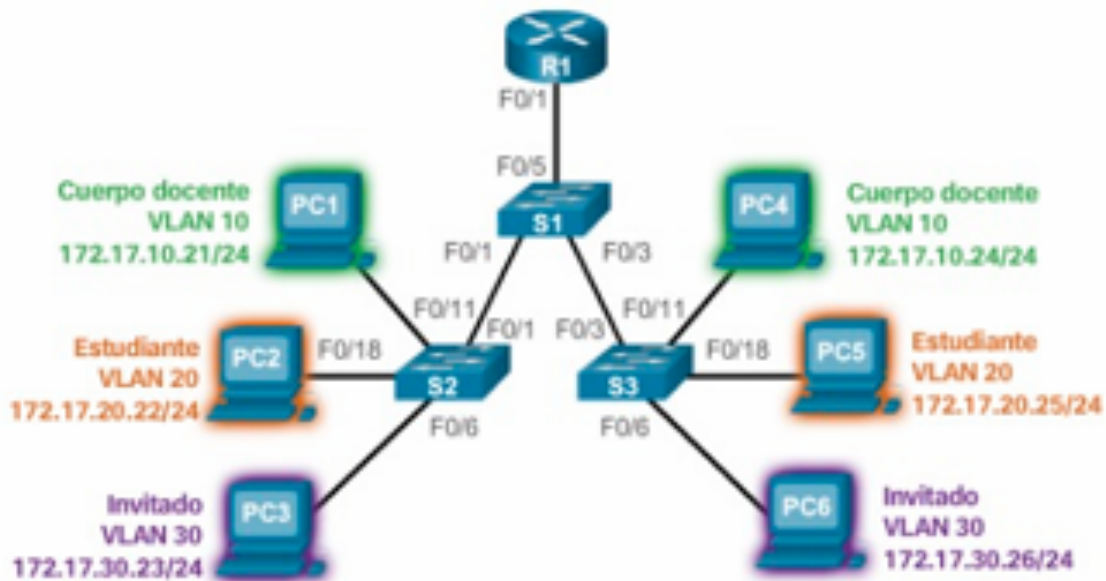


- ☐ Red/Subred 200.21.10.0 255.255.255.0
- ☐ Red/Subred 192.10.25.0 255.255.255.128
- ☐ Red/subred 192.168.10.0 255.255.255.182
- ☒ Red/Subred 172.16.17.0 255.255.255.224



✓ Indique cuántos dominios de broadcast existen en la figura. *

1/1



3

Comentarios

Hay 3 dominios de broadcast en la imagen porque hay 3 VLANs distintas, y cada VLAN es un dominio de broadcast separado, incluso si comparten el mismo switch físico. Los paquetes broadcast enviados por una PC en la VLAN 10 no llegan a las PC de la VLAN 20 ni a las de la VLAN 30.

✓ A un administrador de red le propusieron que configurara
sumarización de rutas en el router. ¿Qué beneficios tiene?

*1/1

- ☐ Se configuran automáticamente en el router
- ☒ Reduce el tamaño de las tablas de encaminamiento
- ☐ No necesita crear rutas estáticas
- ☐ Tiene más opciones el router de elegir rutas

✓

✗ Enumere las características, ventajas y desventajas de un
Access Point.

*.../1

Dale amigo ahi las digo

Comentarios

◆ Características:

- Permite la conexión inalámbrica de dispositivos (Wi-Fi) a una red local.
- Funciona como puente entre la red cableada (LAN) y la red inalámbrica (WLAN).
- Tiene una o más antenas para emitir la señal.
- Usa protocolos IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax).
- Puede trabajar en modo infraestructura (conecta a un switch o router) o modo repetidor (amplía cobertura).
- Puede tener funciones adicionales: control de acceso, VLANs, QoS, autenticación, etc.
- Generalmente se configura con una IP fija o dinámica, y puede gestionarse vía web.

✓ Ventajas:

- Permite movilidad: los usuarios se conectan sin necesidad de cables.
 - Facilita el acceso a redes en lugares donde cablear es difícil o costoso.
 - Se puede escalar fácilmente agregando más APs para ampliar cobertura.
 - Soporta múltiples dispositivos al mismo tiempo.
- Algunos modelos permiten configuraciones avanzadas (seguridad, VLAN, filtrado MAC).

✗ Desventajas:

- Tiene menor velocidad y estabilidad que una conexión cableada.
- Puede sufrir interferencias por obstáculos, distancia o señales externas.
- Su área de cobertura es limitada (depende del entorno y la potencia).
- Es más vulnerable a ataques si no está bien protegido (Wi-Fi mal configurado).
- La cantidad de dispositivos conectados puede afectar el rendimiento.

✓ Indique cuántas direcciones IP válidas se disponen en la red 148.250.64.0/23: *1/1

☐ 1024

☐ 256

☒ 510

☐ 255

☐ 512

☐ 1022

☐ 254



Comentarios

5^9 - 2



✓ **¡EN TEORÍA NO VA AL PARCIAL!** 🤖 Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4:

*1/1

- ☐ Es fiable
- ☐ Encapsula una trama en un paquete
- ☐ Pertenece a la capa Host a Red
- ☐ Encapsula un segmento en una trama
- ☒ Es no orientado a conexión
- ☐ Garantiza que los datos se entreguen ordenados en el destino
- ☐ Un paquete puede quedar dando vueltas eternamente en la red

✓

✓ Dada la siguiente dirección de subred 189.45.8.0/25 determine cual de los siguientes es un rango de direcciones válidas:

*1/1

- ☐ 189.45.8.1-189.45.8.254
- ☐ 189.45.8.1-189.45.11.254
- ☒ 189.45.8.1-189.45.8.126
- ☐ 189.45.8.0-189.45.8.255

✓

✓ Cuál de las siguientes es la dirección de broadcast de la subred 190.10.24.0/23: *1/1

- ☐ 190.10.31.255
- ☐ 190.10.27.255
- ☐ 190.10.25.254
- ☒ 190.10.25.255
- ☐ 190.10.24.255



✓ * Máximo de VLANs en 802.1Q: 1/1

- ☒ 4096
- ☐ 255
- ☐ 1024
- ☐ 65535

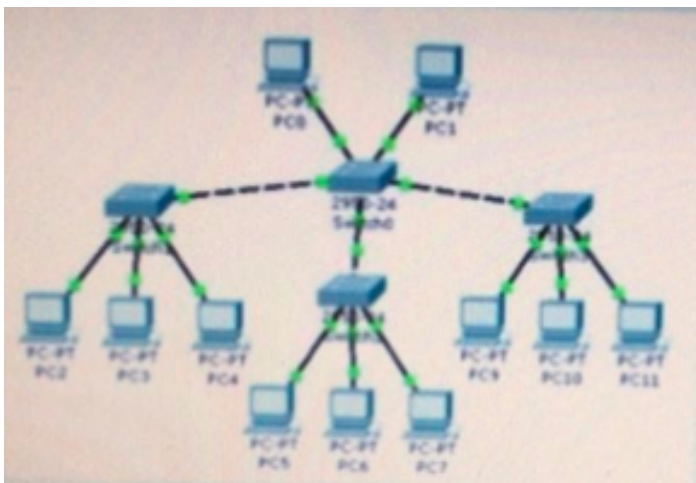


✓ * Tamaño máx. de trama Ethernet: 1/1

- ☐ 512 bytes
- ☐ 2048 bytes
- ☐ 1000 bytes
- ☒ 1518 bytes



- ✓ A partir de la siguiente topología determine cuantos dominios de broadcast existen: *1/1



- ☐ 14
- ☐ 4
- ☒ 1
- ☐ 5
- ☐ 3

✓

✓

✓

✓ 🤔 ¿Para qué capa, la arquitectura TCP/IP, define protocolos? * 1/1

- ☐ Sockets
- ☐ Sesión
- ☐ Enlace de datos
- ☒ Aplicación
- ☐ Física

Comentarios

En la arquitectura TCP/IP, la capa de aplicación es donde están los protocolos que los programas usan para comunicarse por la red.

📦 Algunos ejemplos de protocolos de la capa de aplicación:

HTTP → para páginas web

FTP → para transferencia de archivos

SMTP → para correos electrónicos

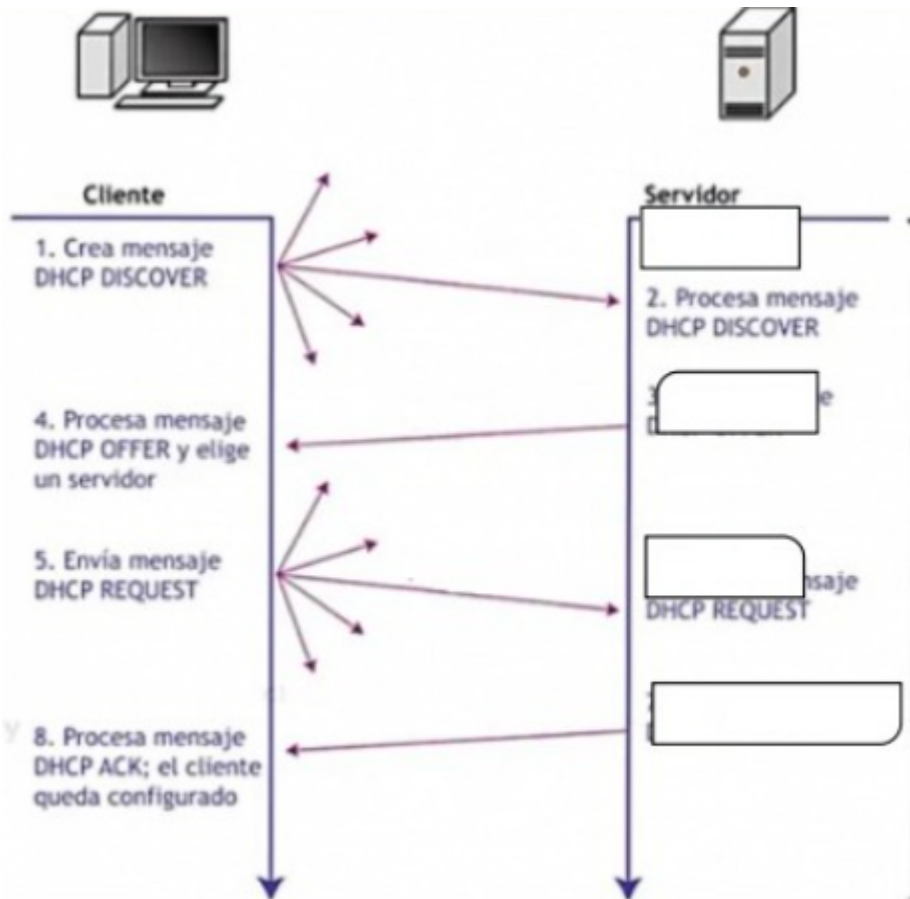
DNS → para traducir nombres a IPs

✓ La dirección MAC origen en una trama enviada desde una PC que está arrancando hacia el servidor de DHCP es: *1/1

- ☐ FF-FF-FF-FF-FF-FF
- ☒ MAC de la PC
- ☐ 1111-1111-1111-1111
- ☐ 255.255.255.255
- ☐ 0.0.0.0

✓ Arrastra y suelta sobre la imagen una trama los campos correspondientes a los tipos de mensajes DHCP:

*1/1



- ☒ Broadcast, Unicast, Broadcast, Unicast
- ☐ Unicast, Broadcast, Broadcast, Unicast
- ☐ Broadcast, Broadcast, Broadcast, Unicast



✗ Si se realiza un AND booleano entre una dirección IPv4 de una PC y una máscara de subred, se obtiene como resultado: *0/1

- ☐ La dirección del gateway y por defecto de la PC
- ☒ La máscara de subred
- ☐ La máscara de red
- ☐ La dirección MAC de la PC
- ☐ La clase a la cual pertenece la dirección IP
- ☐ La dirección de la subred a la cual pertenece la PC

Respuesta correcta

- ☒ La dirección de la subred a la cual pertenece la PC

✓ Los mensajes ICMP se envían utilizando el encabezado IP básico
Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Comentarios

Los mensajes ICMP (Internet Control Message Protocol) son enviados dentro de paquetes IPv4, y utilizan el encabezado IP básico estándar, sin protocolos de transporte como TCP o UDP.

ICMP se encapsula directamente dentro de un paquete IP, especificando en el campo "Protocolo" del encabezado IP el valor 1, que identifica a ICMP.

✓ **¡EN TEORÍA NO VA AL PARCIAL!** 🤔 Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4:

*1/1

- ☐ Utiliza números de secuencia
- ☒ Encamina cada paquete de manera independiente
- ☐ Utiliza direcciones de 48 bits
- ☐ Retransmite el paquete que no llegó correctamente
- ☐ Reordena los paquetes en el destino

Comentarios

IP es el responsable de dirigir cada paquete desde el origen hasta el destino a través de la red, independientemente de los demás paquetes.

Cada paquete IP puede tomar una ruta distinta, dependiendo de la congestión, estado de los routers, etc.

¿y TCP?

TCP no realiza encaminamiento. TCP opera en la capa de transporte, y sus funciones clave son:

- ✓ Control de flujo
- ✓ Control de errores (retransmite lo perdido)
- ✓ Ordenación de paquetes: si llegan desordenados, los reordena en el destino antes de entregar a la aplicación.

✓ Mientras se está intercambiando datos entre una PC y un servidor, una NIC recibe desde el medio de transmisión (UTP) una trama y cuando realiza el cálculo del CRC, el resultado coincide con el valor que viene en dicha trama. ¿Qué hará la placa de red? *1/1

- ☐ Pedir retransmisión al origen
- ☐ Enviar confirmación de recepción al origen
- ☒ Desencapsular y entregar a la capa superior
- ☐ Encapsular y enviar la trama
- ☐ Descartar la trama



Comentarios

Si el cálculo de CRC coincide con el valor recibido en la trama, la placa de red acepta la trama y la pasa al nivel superior para su procesamiento (por ejemplo, a IP).

✓ El modelo OSI fue desarrollado por: * 1/1

- ☐ IEE
- ☐ ITU
- ☒ ISO
- ☐ RFC
- ☐ IETF



✓ Una computadora tiene que enviar un archivo de 5 Kbytes a través de la tecnología GigaEthernet. Si desea maximizar el uso de la MTU (unidad máxima de transferencia), ello implica que enviará: *1/1

- ☐ 5 tramas
- ☐ 2 tramas
- ☐ 3 tramas
- ☐ 7 tramas
- ☒ 4 tramas
- ☐ 6 tramas



Comentarios

La MTU de Ethernet es de 1500 bytes.

El archivo pesa 5120 bytes (5 KB).

Dividiendo: $5120 \div 1500 \approx 3.41 \rightarrow$ se necesitan 4 tramas (3 de 1500 bytes y 1 de 620 bytes)



✓ La siguiente dirección **01:00:5E:00:04:C9** aparece en el campo destino de una trama *1/1

- ☐ Es una dirección jerárquica.
- ☐ La trama será procesada solo por una PC.
- ☐ Todas las PCs de la LAN procesarán la trama.
- ☐ No puede aparecer esa dirección en el campo de destino de una trama.
- ☒ La trama será procesada solo por un grupo de PCs de la LAN. ✓

Comentarios

Empieza con 01, lo que indica que es una dirección multicast (el bit menos significativo del primer byte está en 1).

✓ ¿En qué capa del modelo OSI se definen las direcciones Físicas o de Hardware? *1/1

- ☐ Física
- ☐ Transporte
- ☒ Ninguna es correcta
- ☐ Aplicación
- ☐ Red



Comentarios

Las direcciones físicas o de hardware, como la dirección MAC, se usan para identificar dispositivos dentro de una red local (LAN).

 *Estas direcciones se definen en la Capa 2 del modelo OSI, que es la Capa de Enlace de Datos.*



✗ 🤔 Indicar cuáles son algunos de los aspectos a tener en cuenta *0/1
al analizar la red:

- ☒ Enlaces
- ☐ Acceso lógico
- ☐ Confiabilidad
- ☐ Capas
- ☐ Topologías
- ☐ Distancia
- ☐ Seguridad
- ☐ Tipos de host



Respuesta correcta

- ☒ Topologías

Comentarios

Todos menos "capas".



✓ Bluetooth es un tipo de red: *

1/1

- ☐ Fija o alambrada
- ☒ PAN
- ☐ MAN
- ☐ LAN
- ☒ Móvil o inalámbrica

✓

✓

✓ Teniendo en cuenta la arquitectura TCP/IP, determine cuál de sus capas permite la comunicación de datos entre máquinas, sobre una red de conmutación de paquetes, transportando la información de manera independiente:

*1/1

- ☐ Aplicación
- ☐ Transporte
- ☒ Interred
- ☐ Enlace
- ☐ Presentación
- ☐ Host a Red
- ☐ Sesión

✓

✓  Su ISP le ha asignado un espacio completo de clase C *1/1
públicas. Usted deberá armar 3 subredes que puedan soportar
60 hosts cada una. ¿Cuales, de las siguientes, son direcciones de
red que satisfacen tal requisito?
Seleccione una o más de una:

- ☐ 195.16.2.65
- ☐ 192.16.2.127
- ☒ 193.16.2.64
- ☒ 193.16.2.128
- ☒ 193.16.2.0
- ☐ 255.255.255.192

Comentarios

/26 $\rightarrow 2^6 = 64 \rightarrow 62$ hosts útiles $\rightarrow$ ☒ sirve

/25 $\rightarrow 2^7 = 128 \rightarrow 126$ hosts útiles $\rightarrow$ también sirve, pero es menos eficiente

Red Host
00/000000

54

✓ La dirección IPv4 0.0.0.0: *

1/1

- ☐ Representa una puerta de enlace de la LAN
- ☐ Está prohibido su uso
- ☐ Puede aparecer en la dirección de una trama
- ☒ Se utiliza en la dirección origen del paquete DHCPdiscover
- ☐ Representa todos los host de una LAN

Comentarios

Cuando una PC recién se prende y no tiene IP, quiere pedirle una al servidor DHCP. Pero como todavía no sabe su propia dirección, usa la 0.0.0.0 como IP de origen.

 El mensaje que manda se llama DHCP Discover, y sale con:
Origen: 0.0.0.0
Destino: 255.255.255.255 (para que lo escuchen todos)

✓ La cantidad máxima de bits que se pueden pedir prestados para *1/1
crear subredes en una dirección IP clase A es:

- ☒ 22
- ☐ 14
- ☐ 6

✓ ✨ ¿Qué dirección es lógica y cambia?

1/1

- ☐ MAC
- ☒ IP
- ☐ SSID
- ☐ CRC



✓Cuál de las siguientes tecnologías permite que dispositivos inalámbricos se conecten a internet en entornos rurales:

*1/1

- ☐ WiFi
- ☐ IEEE 802.15 (Bluetooth)
- ☐ IEEE 802.5 (Token Ring)
- ☐ IEEE 802.3 (Ethernet)
- ☒ IEEE 802.16 (WiMAX)



✓ Según la tecnología de transmisión, una red se puede clasificar en: *1/1

- ☐ Simplex
- ☐ LAN
- ☐ Duplex
- ☐ WAN
- ☒ Red de difusión
- ☒ Red punto a punto

✓

✓

✓ ¿Qué información se almacena en la tabla CAM? * 1/1

- ☐ MAC y direcciones IP
- ☐ Puertos y direcciones IP
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Puertos y MAC

✓

✓ La sigla TCP significa: * 1/1

- ☐ Transport control protocol
- ☐ Terminal control protocol
- ☐ Transfer control protocol
- ☒ Transmission control protocol

✓



✓ ✱ VLAN dinámica se distingue por:

1/1

- ☐ No requiere configuración
- ☒ Servidor VMPS
- ☐ Es más lenta
- ☐ Es para WiFi

✓

✓ Mencione una función típica de los protocolos de red: ✱

1/1

- ☒ Enrutar paquetes
- ☐ Ordenar paquetes
- ☐ Segmentar datos
- ☐ Control de errores de tramas
- ☐ Enrutar tramas
- ☐ Control de errores

✓

Comentarios

Los protocolos de red, como IP, trabajan en la Capa de Red (capa 3: capa de internet en TCP/IP) del modelo OSI.

Su función principal es:

Enrutar paquetes: Elegir el mejor camino para que los datos viajen desde un dispositivo origen hasta su destino, incluso si están en redes diferentes.

✗ Indique cuáles de las siguientes son direcciones de broadcast *0/1
(seleccione dos):

☐ [100.50.51.254/22](#)

☐ [100.50.43.255/22](#)

☒ [100.50.53.255/22](#)

✗

☒ [200.80.48.95/28](#)

✓

☐ [200.80.48.93/28](#)

Respuesta correcta

☒ [100.50.43.255/22](#)

☒ [200.80.48.95/28](#)



✓ 😬 Una empresa decide implementar un esquema de direccionamiento IP utilizando subredes. El administrador decide utilizar la IP 160.4.0.0/23. Ello implica:

*1/1

- ☐ Se pierden 64 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento
- ☐ Se pierden 128 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento
- ☒ Se pierden 256 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento
- ☐ Se pierden 510 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento
- ☐ Se pierden 512 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento
- ☐ Se ganan 510 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento
- ☐ Se ganan 256 direcciones IP del total del espacio de direccionamiento

Comentarios

Clase B /16 → Pide 7 bits → 128 subredes * 2 IP no usables (broadcast y subred) = 256

✓ ✨ ¿Qué significa LAN?

1/1

- ☒ Local Area Network
- ☐ Large Area Network
- ☐ Long Access Network
- ☐ Local Access Node

✓ Un administrador de red desea garantizar que el switch conmute sólo con tramas correctas. Indique cuál de las siguientes técnicas deberá configurar:

*1/1

- ☐ Fast-switch
- ☐ Tabla CAM
- ☐ Cut-through
- ☒ Almacenamiento y re-envío
- ☐ Libre de fragmentos



Comentarios

Recibe toda la trama completa

Verifica si la trama está libre de errores, usando el CRC (Cyclic Redundancy Check) en el FCS (Frame Check Sequence)

Recién después la reenvía si es válida

✗ *Fast-switch: es una técnica de routing, no conmutación de tramas.*

✗ *Tabla CAM: almacena direcciones MAC, pero no verifica errores en tramas.*

✗ *Cut-through: reenvía la trama antes de recibirla completa, no verifica errores*

✗ *Libre de fragmentos (fragment free): solo analiza los primeros 64 bytes para evitar colisiones, no garantiza tramas correctas.*



✓ La red del campus de la Facultad Regional Córdoba es una red: * 1/1

☐ MAN

☒ LAN

☐ PAN

☐ WAN



✓ Indicar cual es una característica de las redes LAN: * 1/1

☐ Velocidad negociada

☐ Área extendida

☒ Pertenencia a una sola organizacion

☐ Campo de acción amplio

☐ Usa solo medios físicos de cobre

☐ Pertenece a varias organizaciones



Comentarios

Como en la UTN FRC.



✓ Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el direccionamiento IPv4

*1/1

- ☐ Se definieron 10 redes clase A para direccionamiento privado
- ☐ Se definieron 16 redes clase B para direccionamiento público
- ☐ Se definió una única dirección de red clase A para direccionamiento público
- ☐ Se definieron 255 redes clase B para direccionamiento privado
- ☒ Se definieron 255 redes clase C para direccionamiento privado

✓

Comentarios

En IPv4, las direcciones privadas están definidas por rangos reservados que no se enrutan en Internet. Para la clase C, el rango reservado para uso privado es:

192.168.0.0 a 192.168.255.255 → lo que equivale a 255 redes clase C (cada una con 256 direcciones posibles).

✓ ¿Cuándo un router descarta un paquete IP? Seleccione una: *

1/1

- ☐ Cuando el campo ToS no está marcado
- ☐ Cuando su TTL llegó a 255
- ☒ Cuando su TTL llega a cero
- ☐ Cuando no trae la máscara de subred
- ☐ Cuando el tamaño es menor a 1460 Bytes

✓

✓ Internet es: *

1/1

- ☐ Una red MAN
- ☒ Una red tolerante a fallas tanto de sus enlaces como de sus nodos ✓
- ☒ Una red conmutada por paquetes ✓
- ☐ Una red privada de intercambio de información académica
- ☒ Una red de redes ✓
- ☐ Una red WAN
- ☐ Una red LAN

✓ * Bits usados en ID de VLAN (IEEE 802.1Q):

1/1

- ☒ 12
- ☐ 8
- ☐ 16
- ☐ 10

✓

✓
✓
✓

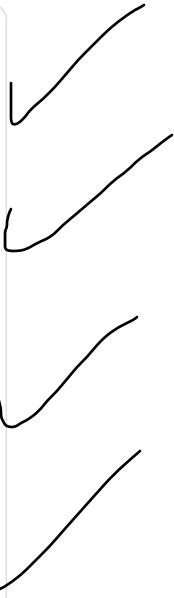
✓ ¿En qué capas según el modelo OSI interviene la placa de red (NIC)? *1/1

- ☒ Enlace
- ☐ Red
- ☐ Aplicación
- ☐ Sesión
- ☐ Transporte



✓ ¿Cual es la función de la máscara en una dirección IPv4? Seleccione una: *1/1

- ☐ Determinar la puerta de enlace
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☒ Determinar la porción de red
- ☐ Determinar la clase
- ☐ Determinar la cantidad de host de esa red



✓ ¿Qué protocolos se utilizan en la capa de transmisión (o transporte) en el modelo TCP/IP?

*1/1

- ☒ TCP Y UDP
- ☐ IP Y TCP
- ☐ TCP Y SMTP
- ☐ PPP Y TCP
- ☐ FTP
- ☐ TELNET



Comentarios

o sea, en la versión original decía TCP/UDP pero es TCP y/o UDP (NO UDP como si fueras promo).

✓ La arquitectura TCP/IP tiene más capas o niveles que el modelo OSI: *1/1

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso



✓ Si una estación de trabajo se encuentra a 180 mts del armario principal de la red: *1/1
Seleccione una:

- ☐ Podré empalmar dos cables UTP de largo normalizado (90 mts)
- ☒ Podré colocar un switch en un punto intermedio para repetir la señal ✓
- ☐ Deberé ubicar a la estación de trabajo en otra VLAN
- ☐ Reemplazaré el cable UTP por coaxil para conectar la PC al switch



✗ 🤔 Si el tamaño de una trama inalámbrica (**NO CABLE**) es de 1554 bytes, determine la carga útil (datos) en el paquete IPv4: *0/1

- ☐ 1400 bytes
- ☐ 1500 bytes
- ☐ Es una trama inválida
- ☐ 1480 bytes
- ☒ 1520 bytes
- ☐ 1534 bytes

✗

Respuesta correcta

- ☒ 1500 bytes

Comentarios

👉 1554 bytes (total) – (entre 24 y 34) bytes (cabecera Trama IEEE 802.11) – 20 (cabecera IP)

= ✅ 1500 bytes (datos del paquete IPv4)

Hago como que hay 34 bytes de cabecera de trama WiFi.



✓ Un router recibe por una de sus interfaces un paquete cuya dirección destino es 255.255.255.255 *1/1

- ☐ Se lo envía al servidor de la LAN
- ☐ Se lo envía a todas las PCs de la LAN
- ☐ Lo procesa
- ☒ Lo retransmite por todas sus interfaces, menos por la que ingresó. ✓
- ☐ Lo encapsula en una trama.

✓ Considerando la movilidad de los dispositivos, una red se puede clasificar en: *1/1

- ☒ Red fija (o cableada) ✓
- ☐ Red dispersa
- ☐ LAN
- ☒ Red móvil (o inalámbrica) ✓
- ☐ WAN
- ☐ Punto a punto



✓ 🤖 Cuando utilizamos las redes de computadoras, encontramos *1/1
distintos tipos de usos o aplicaciones para las mismas. (Elija
dos):

☐ Usuarios moviles

☐ Aplicaciones industriales

☒ Usuarios Fjos



☒ Aplicaciones de negocios



✓ ✨ ¿Cuál de estos dispositivos trabaja exclusivamente en la capa 1/1
1 del modelo OSI?

☐ Router

☐ Switch

☒ Hub



☐ Bridge



✓ El agente relay Dynamic Host Configuration Protocol se ejecuta *1/1 cuando:

- ☒ Cliente y servidor DHCP se encuentran en diferentes subredes
- ☐ Cliente y servidor web se encuentran en diferentes subredes
- ☐ Cliente y servidor DHCP están en la misma subred
- ☐ Existe un servidor DHCP en cada subred de la empresa

✓

Comentarios

Cuando una PC pide IP por DHCP, manda un mensaje broadcast (para todos). Pero los broadcasts no cruzan subredes. Entonces, si el servidor DHCP está en otra subred, no lo va a escuchar.

 Ahí entra el agente relay (relay agent): Es como un "traductor" que recibe el pedido en una subred y se lo manda al servidor DHCP que está en otra.

 Luego el relay también trae la respuesta del servidor de vuelta al cliente.

✓ ¿Quién fue el creador de ARPANET? *

1/1

- ☐ TCP/IP
- ☐ IEEE
- ☒ DARPA
- ☐ ISO
- ☐ ITU

✓

✓ ✱ ¿Cuál de las siguientes direcciones IP es una dirección privada?

1/1

- ☒ 192.168.1.1
- ☐ 8.8.8.8
- ☐ 172.32.0.1
- ☐ 1.1.1.1



✓ En el método de acceso CSMA/CA el mensaje RTS contiene: ✱

1/1

- ☒ Direcciones MAC del dispositivo origen y destino
- ☐ Direcciones IP del dispositivo origen y destino
- ☐ Número de puerto origen y destino
- ☐ Relación IP-MAC del dispositivo de destino



✓ Si un router no tiene información correspondiente a la red de destino lo envía a: *1/1

- ☐ Al puerto
- ☒ Ninguna es correcta
- ☐ Todos los puertos
- ☐ La red
- ☐ A sus vecinos



Comentarios

Lo que hace es:

👉 Descartar el paquete y (opcionalmente)

👉 Enviar un mensaje ICMP "Destination Unreachable" al origen, diciendo: "No sé cómo llegar a esa red".



✓ Una persona que vive en un pueblo y tiene su campo a 50 km de *1/1 distancia y quiere controlar sus instalaciones, vía internet.
¿Cuál de las siguientes tecnologías tendría que contratar?

- ☐ IEEE 802.15
- ☐ IEEE 802.5
- ☐ Wi-Fi
- ☐ IEEE 802.3
- ☒ IEEE 802.16

✓

Comentarios

WiMax.

✓ Cuales de los siguientes servicios se requieren para que un *1/1 dispositivo inalámbrico pueda desplazarse dentro de un sistema de distribución.

- ☒ Asociación
- ☐ Producción
- ☐ Implementación
- ☒ Reasociación
- ☐ Coordinación

✓

✓

✗ Determine cuales de las siguientes direcciones IPv4 son privadas (seleccione 3):

*0/1

- ☒ 172.28.10.9
- ☐ 172.33.60.95
- ☒ 192.168.150.78
- ☒ 194.168.50.18
- ☒ 10.20.10.18
- ☐ 14.40.60.5

Respuesta correcta

- ☒ 172.28.10.9
- ☒ 192.168.150.78
- ☒ 10.20.10.18

✓

✓

✗

✓

✓

✓ ¿Cuáles de las siguientes es una desventaja de las redes inalámbricas?

*1/1

- ☐ Costo de instalación
- ☐ Flexibilidad
- ☐ Movilidad
- ☒ Velocidad

✓ ✨ ¿Qué hace NAT?

1/1

- ☒ Traduce IP privada a pública
- ☐ Asigna MAC
- ☐ Cifra datos
- ☐ Evita colisiones

✓

✓ 🤖 Una empresa posee 30 puestos de trabajo en la sucursal de Mendoza, todos conectados con Access point. Se dice que esa red es:

*1/1

- ☐ De banda angosta, dúplex, WLAN
- ☐ De banda ancha, semiduplex, WAN
- ☒ De banda ancha, semiduplex, WLAN
- ☐ Banda ancha, dúplex, PAN
- ☐ De banda ancha, dúplex, LAN

✓

✓ ✨ Estado inicial de puerto STP:

1/1

- ☐ Escucha
- ☐ Aprendizaje
- ☒ Bloqueo
- ☐ Desactivado

✓

✓ La arquitectura actual de Internet es: *

1/1

- ☐ Plana
- ☐ Centralizada
- ☒ Organizada en 3 niveles
- ☐ Organizada en 5 niveles
- ☒ Jerarquica



✓ Indique la secuencia correcta de las PDU (protocol data unit) en el equipo origen de una transmisión (Encapsulamiento de datos): *1/1

- ☐ Segmentos, tramas, datos, paquetes, bits
- ☒ Datos, segmentos, paquetes, tramas, bits
- ☐ Datos, paquetes, segmentos, tramas, bits
- ☐ Bits, tramas, paquetes, segmentos, datos



✓ ¿Cuál es una función del router? *

1/1

- ☐ Proveer control de red
- ☐ Concatenar interfaces
- ☐ Concatenar tramas
- ☒ Proveer encaminamiento
- ☐ Conmutar tramas
- ☐ Eliminar colisiones
- ☐ Enviar tramas



Comentarios

Un router es un dispositivo de capa 3 que trabaja con direcciones IP y se encarga de decidir por qué camino (ruta) enviar los paquetes para que lleguen a su destino, incluso si están en otra red.

 Esto se llama encaminamiento o ruteo.



✓ A partir de las siguientes direcciones IP:

200.15.43.0/24,

200.15.50.0/24,

200.15.39.0/24, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

*1/1

☐ [200.15.32.0/18](#)

☐ [200.15.32.0/20](#)

☐ [200.15.48.0/20](#)

☒ [200.15.32.0/19](#)

☐ [200.15.48.0/19](#)

☐ [200.15.38.0/19](#)

Comentarios

Una superred tiene que cubrir a todas, y no agregar de más innecesariamente.

💡 El prefijo /19 agrupa más redes que un /20 o /24, pero [200.15.32.0/19](#) es justo la que incluye a las 3 redes:

Va de 200.15.32.0 a 200.15.63.255, y ahí entran perfectamente las tres IPs.

✓ ¿En qué capa del modelo OSI se define la topología de la red? * 1/1

☒ Física



☐ Red

☐ Enlace

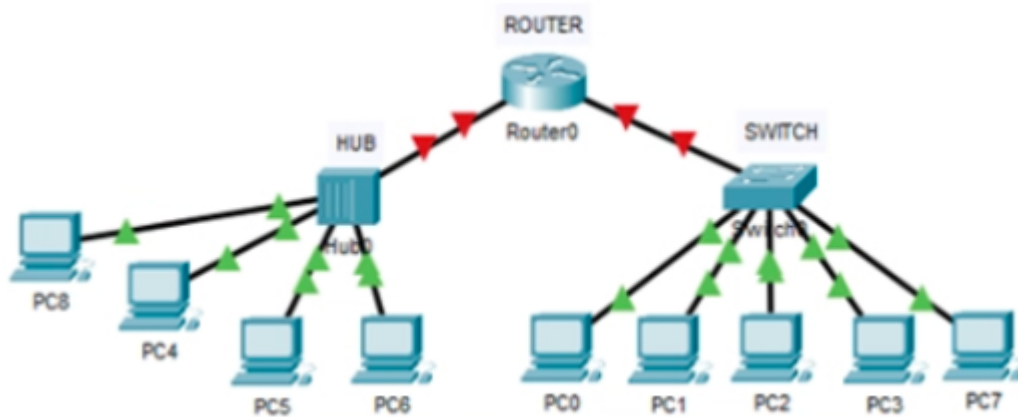
☐ Transporte

☐ Aplicación



✓ Determine a partir de la topología, cuáles de las afirmaciones son correctas (seleccione dos):

*1/1



- ☐ Existen 6 dominios de colisión
- ☐ Existen 4 dominios de colisión
- ☐ Existen 5 dominios de colisión
- ☐ Existe 1 dominio de broadcast
- ☐ Existen 3 dominios de broadcast
- ☒ Existen 7 dominios de colisión
- ☒ Existen 2 dominios de broadcast

Comentarios

2 dominios de broadcast: los 2 cables que salen del router.

7 dominios de colisión: los cables que salen del router y los cables que salen del switch (el hub extiende el dominio de colisión, es todo una cosa enorme).

✓ La trayectoria real de los bits es: *

1/1

- ☐ Hacia abajo
- ☐ Vertical
- ☐ Hacia arriba
- ☐ Horizontal
- ☒ Ninguna es correcta



Comentarios

Cuando los datos viajan por la red (por ejemplo, de una compu a otra), los bits viajan físicamente a través del cable o del aire.

Mientras tanto, dentro de una misma máquina, los datos bajan y suben verticalmente a través de las capas del modelo OSI (de Aplicación a Física, y luego de Física a Aplicación).



✓ ¿Cuál es la máxima tasa de bits a la que funcionará una LAN tipo Ethernet si el switch tiene 24 puertos de 1 Gb/s (c/u), dos puertos de fibra óptica de 10 Gb/s (c/u), la instalación de cableado ha sido certificada para categoría 6 y las placas de red de las PCson Fast Ethernet? *1/1

- ☐ 1 Gb/s
- ☒ 100 Mb/s
- ☐ 2,4 Gb/s
- ☐ 22,4 Gb/s
- ☐ 24 Gb/s



Comentarios

Aunque el switch tiene puertos de alta velocidad (1 Gb/s y 10 Gb/s) y el cableado es categoría 6 (que soporta hasta 10 Gb/s), la velocidad final de la red depende del dispositivo más lento del enlace, es decir, de las placas de red de las PCs.

📌 Las placas de red mencionadas son Fast Ethernet, que funcionan a 100 Mb/s.



✓ En la arquitectura TCP/IP la función de la capa de interred es * 1/1

- ☐ Encaminar los paquetes en función de la dirección MAC destino y tablas de encaminamiento
- ☐ Implementar direccionamiento físico en las placas de red
- ☒ Encaminar paquetes a partir de la dirección IP de destino y tablas de encaminamiento
- ☐ Brindar un servicio fiable y no fiable
- ☐ Dividir los datos según el MTU y entregarlos a la capa de transporte
- ☐ Ser dependiente del tipo de medio de transmisión



✓ Si en una LAN se tienen 3 Switch como los de la figura: *

1/1



interconectados de la siguiente forma:



¿Hasta cuántos dominios de colisión podría haber?

78



Comentarios

$24 \text{ puertos} \times 3 \text{ switches} = 72 + (2 \text{ puertos más pequeños} \times 3 \text{ switches} = 6) = 78.$

⚠ LA RESPUESTA CORRECTA SEGÚN AÑOS ANTERIORES ES 82. ⚠

✓ Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto a la arquitectura de internet

*1/1

- ☐ Las redes tier 3 ofrecen servicios de conectividad a los operadores tier 2
- ☒ Las redes tier 3 brindan servicios de conexión a internet a los usuarios residenciales y a empresas
- ☐ Las redes tier 2 se conectan a las redes tier 1 a través de conexiones de peering
- ☒ Las redes tier 1 son las redes de los grandes operadores, quienes invirtieron en tendidos de fibra óptica en al menos dos continentes
- ☐ Los IXP se conectan entre sí a través de conexiones de peering

✓ Un router posee dos interfaces Fast Ethernet y una interfaz serial. Si recibe por una de sus interfaces fast ethernet un paquete de 1000 bytes y debe encaminarlo a la interfaz serial cuya MTU es de 1500 bytes se deberá:

*1/1

- ☐ Descartar siempre el paquete.
- ☐ Descartar el paquete sólo si el bit MF está activo.
- ☐ Dividir el paquete en dos fragmentos
- ☐ Dividir el paquete en 3 fragmentos.
- ☒ Encapsular dicho paquete en una trama.

Comentarios

Dividir en fragmentos (2 o 3): innecesario, el paquete no excede el MTU incluso si le agregáramos alguna cabecera (que suelen ser como mucho 30 bytes).

✓ 🤖 La capa de la arquitectura TCP/IP que brinda un servicio de comunicación de datos extremo a extremo entre aplicaciones, es la capa de: *1/1

- ☐ Interred
- ☐ Host a red
- ☐ Aplicación
- ☒ Transporte



Comentarios

SUPUESTAMENTE ES APLICACIÓN.

✓ ¿Qué característica distingue a una dirección IP de una dirección MAC? *1/1

- ☐ La IP no se puede cambiar.
- ☐ La MAC es jerárquica.
- ☒ La IP es lógica y configurable.
- ☐ La MAC pertenece a la capa de red.



 Realice un análisis comparativo entre el formato de las tramas 802.3 *
y 802.11

Dale wacho ahi lo hago, jejox MV 21, sanjuanino reventado

Comentarios

SUGERENCIA:

♦ MEDIO FÍSICO

802.3: usa cables (LAN cableada).

802.11: usa el aire (Wi-Fi, inalámbrico).

♦ CANTIDAD DE DIRECCIONES

802.3: usa 2 direcciones MAC (origen y destino).

802.11: puede usar hasta 4 direcciones MAC (origen, destino, AP, etc.).

♦ CABECERA

802.3: es más simple y fija (18 bytes).

802.11: es más larga y variable (entre 24 y 32 bytes), con campos extra como control, duración y secuencia.

♦ CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

802.3: usa CSMA/CD (detección de colisiones).

802.11: usa CSMA/CA (prevención de colisiones con espera y posible RTS/CTS).

♦ ACK (RECONOCIMIENTO)

802.3: no usa ACK a nivel de trama.

802.11: sí usa ACK para confirmar la recepción de cada trama.

♦ CONTROL DE ERRORES

Ambos tienen FCS (Frame Check Sequence) al final para detectar errores.

♦ TAMAÑO DE TRAMA (DATOS)

802.3: carga útil máxima de 1500 bytes.

802.11: puede llevar un poco más (hasta ~2300 bytes), pero más variable.

♦ SEGURIDAD

802.3: no tiene seguridad propia, se aplica a otro nivel.

802.11: puede incluir seguridad, como WEP, WPA, WPA2, WPA3.

♦ COMPLEJIDAD

802.3: más simple, porque la red cableada es más estable.

802.11: más complejo, porque necesita manejar interferencias y movilidad.

✓ 🤖 Hardware de la red - En las cuestiones técnicas en el diseño de red, existe la tecnología de transmisión que se utiliza mucho en la actualidad. (Elija dos): *1/1

☐ Cliente Servidor

☒ Punto a Punto



☒ Difusion



☐ De igual a igual

✗ Indique las direcciones enrutables en internet (públicas): * 0/1

☒ [172.45.100.5/16](#)



☐ [127.0.0.3/8](#)

☒ [11.45.3.10/8](#)



☒ [201.34.13.5/24](#)



☒ [200.25.30.0/24](#)



☐ [192.168.1.15/24](#)

☒ [191.45.45.255/24](#)



Respuesta correcta

☒ [172.45.100.5/16](#)

☒ [11.45.3.10/8](#)

☒ [201.34.13.5/24](#)



✓ Cual de las siguientes características corresponde a IEEE: *

1/1

- ☐ Se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de una gran variedad de productos y servicios
- ☒ Organización de profesionales más grande del mundo
- ☐ Define estándares relacionados con las LANs
- ☐ Regula el uso de las radiofrecuencias a nivel mundial
- ☐ Permite que un usuario se conecte a Internet desde su hogar

Comentarios

Para mí, "Define estándares relacionados con las LANs" también es correcta.

✓ ✨ El método de acceso al medio Token Ring garantiza que no haya colisiones en la red.

1/1

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

✓ ✨ ¿Cuál es el principal objetivo del protocolo CSMA/CA en redes inalámbricas? 1/1

- ☐ Detectar colisiones.
- ☒ Prevenir colisiones. ✓
- ☐ Evitar interferencias externas.
- ☐ Enviar datos sin necesidad de verificación.

✓ Cuáles de las siguientes características corresponden a la VLANs (seleccione tres opciones) *1/1

- ☐ Se implementan mediante hubs configurables
- ☒ Se implementan mediante configuración en los switches ✓
- ☐ Todas las VLANs deben pertenecer a la misma subred
- ☐ Los empleados pertenecientes a una VLAN deben estar conectados a un mismo switch
- ☒ Facilitan la implementación de seguridad en la empresa ✓
- ☒ Agrupan empleados lógicamente independientemente de cuál sea su ubicación física ✓
- ☐ se implementan mediante el protocolo IEEE 802.1d



✓ Un usuario se queja que la velocidad de su PC en la red es *1/1
inapropiada, por ello el administrador decide actualizar la placa
de red de la PC de dicho usuario de FastEthernet a
GigaEthernet. esto implica que (seleccione dos):

☐ Se debe actualizar la dirección IPv4 de la PC

☒ La velocidad de la placa será de 1000Mbps



☐ Se debe reinstalar el sistema operativo

☒ La PC tendrá otra dirección MAC



☐ La velocidad de la placa será de 100Mbps

☐ La velocidad ahora es 100 veces más rápida

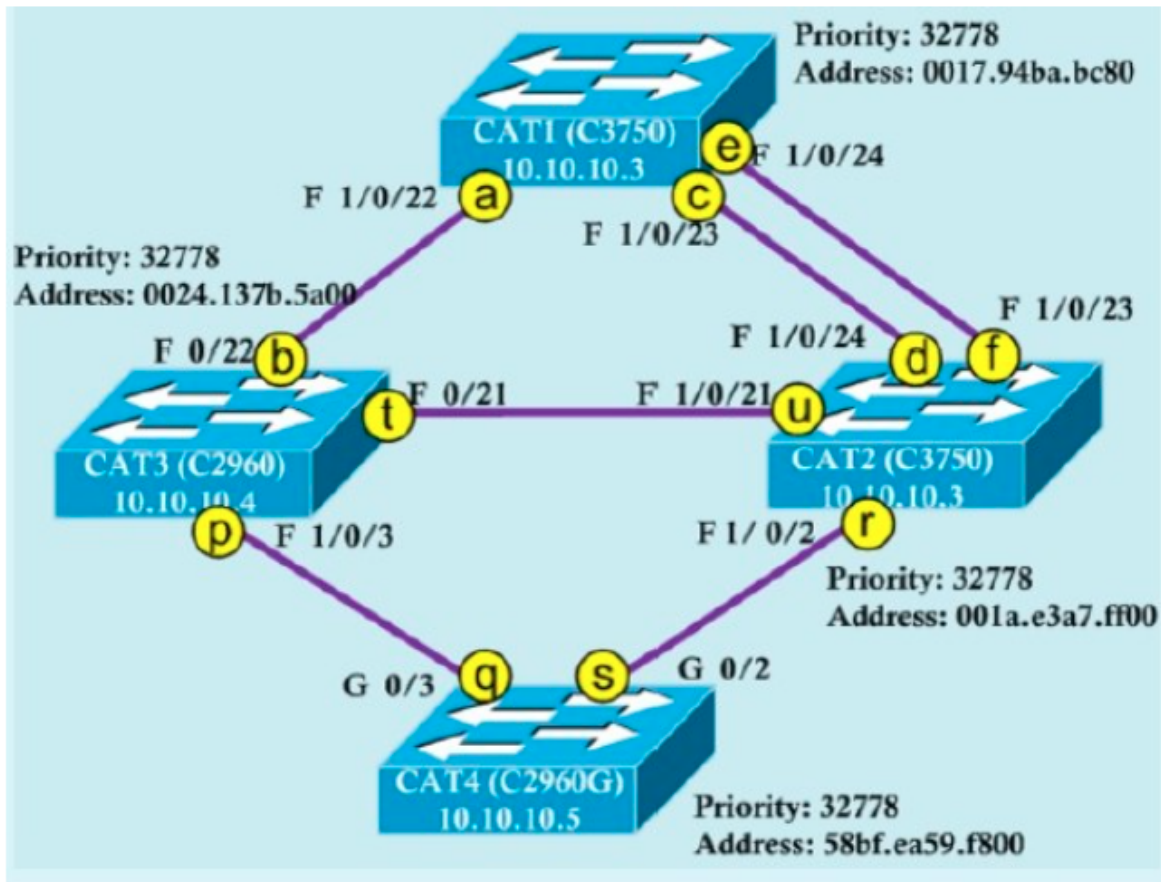
Comentarios

Fast Ethernet → velocidad de 100 Mbps

Gigabit Ethernet (GigaEthernet) → velocidad de 1000 Mbps, es decir, 10 veces más rápida (¡no 100!).



- ✓ De acuerdo al protocolo IEEE 802.1D; ¿Cuál de los siguientes switch se convertirá en el Raíz de la siguiente topología? *1/1



- ☒ CAT1
- ☐ CAT2
- ☐ CAT3
- ☐ CAT4



Comentarios

Se elige el que tenga menor prioridad y, si hay 2 con igual prioridad, se elige el de la menor dirección MAC.



✓ Si tuviera que implementar una red de computadoras temporaria de manera rápida y económica, lo haría con tecnología:

*1/1

- ☐ 3G
- ☒ W-Fi
- ☐ Ethernet
- ☐ Telefónica
- ☐ Frame Relay



✓ ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación virtual en una arquitectura de protocolos entre las capas del mismo nivel?

*1/1

- ☐ Vertical
- ☒ Horizontal
- ☐ Ninguna de las anteriores
- ☐ De origen a destino



✓ El switch construye su tabla de direcciones MAC para conmutar *1/1
más rápidamente a través de:

- ☐ La dirección MAC de la trama saliente
- ☐ La dirección IP de la trama saliente
- ☒ La dirección MAC de la trama entrante
- ☐ Flooding (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
- ☐ La dirección IP de la trama entrante



✓ Con la configuración mostrada ¿Podría conectarse a otras redes?

*1/1

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☒ Si/No



Comentarios

Depende, no se muestra ninguna puerta de enlace (gateway) configurada.



✓ Indicar cómo se clasifican las redes de acuerdo a una dispersión *1/1
geográfica reducida a un edificio:

- ☐ Peer to peer
- ☐ Ninguna de ellas
- ☐ Provinciales
- ☐ WAN
- ☒ LAN
- ☐ MAN
- ☐ Nacionales
- ☐ Cliente/Servidor

✓

✓ ¿Con qué direcciones trabaja el puente (bridge)? *

1/1

- ☒ MAC
- ☐ IP
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ PUERTOS

✓



✓ ¿Cómo hace el router para extraer solo el NetID de la dirección IP? *1/1

- ☐ Determina la clase y obtiene la NetID
- ☐ Determina la clase y obtiene la HostID
- ☐ Obtiene la máscara de la dirección IP
- ☒ Determina la clase, aplica la máscara adecuada y realiza la operación AND ✓
- ☐ Aplica la máscara y realiza la operación AND

✓Cuál de las siguientes características corresponde a VSLM (seleccione una o varias): *1/1

- ☐ Permite crear para muchos hosts, mascarar largas
- ☒ Permite tomar una subred y volverla a dividir en sub-redes más pequeñas ✓
- ☒ Permite crear para pocos hosts, máscaras más largas ✓
- ☐ Exige que todas las áreas o departamentos de la empresa posean la misma máscara de subred
- ☐ Se implementa especialmente en direcciones privadas

✓ Si una dirección IP empieza con el byte 200, pertenece a la clase:

*1/1

☐ A

☐ B

☒ C

200.

128 64 32 16 8 4 2 1

1 1 0 0

✓

✓ Una empresa posee un switch al cual están conectadas 20 computadoras. El administrador saca el cable del puerto 4 del switch y lo coloca en el puerto 18. A continuación, recibe la queja del empleado, informando que no tiene conectividad. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser la causa del problema?

*1/1

☐ El administrador configuró VLANs dinámicas

☐ La computadora debería haber actualizado su dirección MAC

☐ La computadora debería haber actualizado el navegador

☐ La computadora debería implementar el protocolo 802.1d

☒ El switch tiene implementado VLANs basadas en el puerto

✓

☐ Las velocidades del puerto del switch y de la NIC son diferentes

✓ Determine cuál de las siguientes direcciones IP son públicas: * 1/1

- | | |
|---|---|
| ☒ 172.14.60.8 | ✓ |
| ☐ 192.168.255.16 | |
| ☒ 11.10.10.16 | ✓ |
| ☐ 10.28.5.10 | |
| ☐ 172.28.56.90 | |
| ☒ 190.168.21.56 | ✓ |

✓ En cuál de los siguientes estados de los puertos de un switch, se ^{*}1/1 envían y reciben tramas BPDU (seleccione tres):

- | | |
|---|---|
| ☐ Desactivado | |
| ☒ Envío | ✓ |
| ☐ Actualizado | |
| ☒ Escucha | ✓ |
| ☐ Bloqueo | |
| ☒ Aprendizaje | ✓ |



✓ La tecnología 802.16 se puede clasificar como una red *

1/1

☐ WPAN

☒ WMAN

☐ PAN

☐ MAN

☐ WLAN

☐ LAN

Comentarios

La tecnología IEEE 802.16, también conocida como WiMAX, está diseñada para ofrecer conectividad inalámbrica de alta velocidad en áreas metropolitanas, cubriendo distancias de varios kilómetros. Por eso se clasifica como WMAN.

✓ Teniendo en cuenta que dos dispositivos intercambian datos entre sí a través de internet. ¿Cuál de los siguientes protocolos garantiza que la información llegue lo más rápido posible aunque puede que llegue desordenado? *1/1

- ☒ UDP
- ☐ ICMP
- ☐ DNS
- ☐ FTP
- ☐ TCP
- ☐ HTTP
- ☐ ARP

✓

✓ Indique cuál es el rango de direcciones IPv4 válidas de la subred 170.62.32.0/22 *1/1

- ☐ 170.62.32.1 170.62.47.254
- ☐ 170.62.32.1 170.62.255.255
- ☐ 170.62.32.1 170.62.39.254
- ☒ 170.62.32.1 170.62.35.254
- ☐ 170.62.33.1 170.62.35.254
- ☐ 170.62.32.1 170.62.33.254

✓

✓ 🤔 Si el tamaño de una trama de Ethernet (**CABLE**) es de 1458 bytes, determinar la carga útil (datos) en el paquete IPv4: *1/1

- ☐ 1428 bytes
- ☐ 1410 bytes
- ☐ 1440 bytes (datos de ethernet)
- ☐ 1400 bytes
- ☒ 1420 bytes



Comentarios

👉 1458 bytes (total) – 18 bytes (cabecera Ethernet) – 20 (cabecera IP)
= ✓ 1420 bytes (datos del paquete IPv4)

✓ Cuál de los siguientes campos pertenece a la cabecera de un paquete IPv4 (seleccione 2): *1/1

- ☒ Time to live
- ☐ Límite de salto
- ☐ Longitud de carga útil
- ☒ Longitud de cabecera



- ✓ Un administrador de red ha subneteado la red **172.16.0.0** usando ***1/1** la mascara de subred **255.255.255.224**. Accidentalmente ha duplicado la dirección IP **172.16.2.121** en 2 equipos de la misma subred. De acuerdo a los datos proporcionados, ¿cuál es la IP que podría asignarse en reemplazo de la duplicada?
Seleccione una:

- ☐ 172.16.2.128
- ☐ 172.16.1.64
- ☐ 172.16.2.96
- ☒ 172.16.2.100
- ☐ 172.16.2.64
- ☐ 172.16.1.80
- ☐ 172.16.2.127



Comentarios

Es una dirección válida dentro de la misma subred que 172.16.2.121 y no está reservada como subred ni broadcast.

Red: 172.16.0.0

Máscara: 255.255.255.224 → equivale a /27

Con /27, cada subred tiene: 30 hosts útiles



✓ ¿Qué trama usa una estación de trabajo, cuando quiere transmitir a otro puesto de trabajo utilizando CSMA/CA?

*1/1

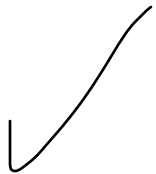
- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ RxBUSY
- ☐ ACK
- ☒ RTS
- ☐ CTS



✓ Cuáles de las siguientes características corresponden a la VLANs (seleccione tres opciones)

*1/1

- ☐ Se agrega una etiqueta en el paquete IPv6 en los enlaces troncales
- ☒ Si se definen 5 VLANs, se configurarán 5 subredes diferentes
- ☒ Cada VLAN es un dominio de broadcast
- ☐ Los switches se conectan entre sí, a través de enlaces de acceso
- ☐ Se implementan en las NIC de las computadoras
- ☒ Se implementan mediante el protocolo 802.1q
- ☐ Los usuarios pertenecientes a una VLAN deben estar conectados al mismo switch



✓ Una pc tiene que enviar un archivo de 5 Kbytes a través de la tecnología Fast Ethernet. Si desea maximizar el uso de la MTU (esto implica que enviará): *1/1

- ☒ 4 tramas
- ☐ 5 tramas
- ☐ 2 tramas
- ☐ 1 trama
- ☐ 3 tramas



Comentarios

📦 El archivo pesa 5 Kbytes, o sea: $5 \times 1024 = 5120$ bytes

🚀 Fast Ethernet tiene una MTU (unidad máxima de transmisión) de 1500 bytes de datos útiles por trama (sin contar cabeceras).

Entonces:

Podés mandar 3 tramas de 1500 bytes cada una $\rightarrow 3 \times 1500 = 4500$ bytes

Y te sobran $5120 - 4500 = 620$ bytes



✓ Teniendo en cuenta la arquitectura TCP/IP, determine cuál de sus capas recibe paquetes, los encapsula y los entrega a dispositivos conectados a la misma red: *1/1

- ☐ Sesión
- ☐ Aplicación
- ☒ Host a red
- ☐ Transporte
- ☐ Interred

✓ Dada la siguiente captura indique el comando ejecutado * 1/1

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

- ☐ ifconfig eth0
- ☒ ifconfig
- ☐ ifconfig -a
- ☐ ifconfig eth0 down
- ☐ ifconfig eth0 up

✓ ¿Cuál es el uso de las redes clase D? *

1/1

- ☐ Crear redes
- ☐ Subnetting
- ☒ Multicast
- ☐ Broadcast
- ☐ Unicast

✓

Comentarios

Las direcciones Clase D en IPv4 van desde 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255.

🎯 ¿Para qué se usan?

👉 Para Multicast, que es una forma de enviar datos a un grupo específico de dispositivos, no a todos (como en broadcast) ni a uno solo (como en unicast).

✓ La red del campus de la UTN Facultad Regional Córdoba es una red MAN: *

1/1

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

✓

✓ La cantidad máxima de bits que se pueden pedir prestados para *1/1
crear sub-redes en una dirección IP clase B es:

- ☐ 16 bits
- ☐ 7 bits
- ☐ 13 bits
- ☒ 14 bits
- ☐ 5 bits
- ☐ 6 bits

✓

✓ Cual de las siguientes clasificaciones de redes es decreciente *1/1
con respecto al area de cobertura:

- ☐ PAN-LAN-MAN-WAN
- ☐ LAN-MAN-WAN-PAN
- ☒ WAN-MAN-LAN-PAN
- ☐ MAN-WAN-LAN-PAN
- ☐ WAN-SAN-MAN-LAN

✓

✗ **¡EN TEORÍA NO VA AL PARCIAL!** 😬 Cual de las siguientes afirmaciones describen el campo suma de verificación del protocolo IPv4 (seleccione dos)

*0/1

- ☒ Lo calculan sólo los routers para saber si encaminar o descartar el paquete
- ☐ Se utiliza para garantizar la integridad de todo paquete IPv4
- ☒ Se calcula en el origen, el destino y dos veces en cada router
- ☐ Permite saber si el origen debe retransmitir un paquete dañado
- ☐ Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPv4

Respuesta correcta

- ☒ Lo calculan sólo los routers para saber si encaminar o descartar el paquete
- ☒ Se calcula en el origen, el destino y dos veces en cada router
- ☒ Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPv4

Comentarios

⚠ En cada router se VERIFICA una vez (veo que esté todo en orden) y se CALCULA una vez (para actualizar el TTL).
NO SÉ si es lo mismo que decir que se CALCULA dos veces, pero supuestamente, el profe lo toma como que sí (fuente: Times New Roman). ⚠

✓ Teniendo la estructura **N.N.H.H** y necesito crear subredes, minimizando la cantidad de subredes. ¿De donde se piden prestados los bits? Seleccione una:

*1/1

- ☐ Del segundo octeto y de derecha a izquierda
- ☐ Del segundo octeto y de izquierda a derecha
- ☒ Del tercer octeto y de izquierda a derecha
- ☐ Del tercer octeto y de derecha a izquierda
- ☐ Del último octeto de izquierda a derecha
- ☐ Del último octeto de derecha a izquierda

✓

✓ La sigla WAN significa: *

1/1

- ☐ Wall Area Network
- ☒ Wide Area Network
- ☐ Wise Area Network
- ☐ Wonderful Area Network

✓

✓ Según la direccionalidad de los datos, una red se puede clasificar en:

*1/1

- ☒ Duplex o full Duplex
- ☐ Punto a punto
- ☒ Simplex
- ☒ Semi Dúplex o Half Duplex
- ☐ Broadcast
- ☐ Difusión

✓

✓

✓

✓ Cuáles de las siguientes características hacen referencia a las redes de Nivel 1 (Tier1) en cuanto a la arquitectura de Internet:

*1/1

- ☒ Pertenecen a los grandes operadores de Internet
- ☐ Pueden acceder a cualquier punto de Internet
- ☒ Forman el backbone de Internet
- ☐ Brindan conectividad a los operadores de nivel 3
- ☐ Permiten acceder al usuario hogareño a Internet

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓  Dada la dirección IP: **17.34.65.24 /12** Indicar: *

1/1

- 1) Clase de red a la que pertenece el host.
- 2) Tipo de dirección
- 3) Dirección de Red/subred a la que pertenece el host
- 4) Cantidad de Host Útiles por red/subred.
- 5) Dirección de broadcast de la red/subred a la que pertenece el host

☒ Es práctico. Marcá esta.

☐ Esta no.

✓

✓ Indique cuáles de los siguientes protocolos pertenecen a la capa de Interred del modelo TCP/IP:

*1/1

☐ FTP

☒ IPv4

☐ UDP

☐ TCP

☒ ICMP

☐ DNS

✓

✓

- ✓ A un administrador de red le pidieron que instale una red inalámbrica en un edificio de cuatro pisos, para dar acceso a las 3 oficinas de cada piso.
Decide instalar 4 AP para tener buena cobertura. ¿Cuántos ESS tiene esa arquitectura?
- *1/1

- ☐ 48
- ☐ 16
- ☐ 12
- ☐ 4
- ☒ 1



Comentarios

ESS (Extended Service Set) = conjunto de uno o más Access Points (APs) conectados a la misma red (misma SSID; Service Set Identifier). y con roaming entre ellos.

En este caso, el administrador instala 4 APs para cubrir un solo edificio con una red inalámbrica única y continua.

Mientras todos los APs estén configurados con el mismo SSID y autenticación, forman un único ESS.

4 BSS habría. Uno por cada AP.

✓ ¿Qué partes de la dirección IP utilizan los routers para enviar los paquetes a una subred? *1/1

- ☐ La dirección IP completa
- ☐ Solo el NetID
- ☐ El hostID
- ☒ El NetID más la subred
- ☐ La dirección lógica



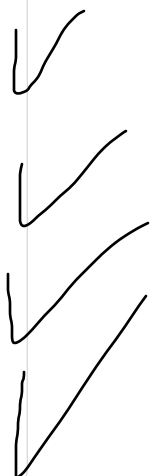
✓ * ¿Cuál de los métodos de ~~creación de VLANs~~ está más orientada a ahorrar IPs globales (en internet) que a ahorrar IPs en empresas? 1/1

- ☐ VLSM
- ☒ CIDR



✓ ¿Qué tipo de dirección IP es la que permite que se conecten la mayor cantidad de hosts? *1/1

- ☐ Clase C
- ☒ Clase A
- ☐ Clase B



✓ La capa de la arquitectura TCP/IP que permite introducir paquetes a la red, los cuales pueden viajar de manera independiente entre sí es la capa de:

*1/1

- ☐ Host a red
- ☐ Transporte
- ☐ Presentacion
- ☐ Aplicacion
- ☒ Interred

✓

✓ El WiFi es/utiliza: *

1/1

- ☒ De difusión
- ☐ El ancho de banda total se divide en partes iguales entre los dispositivos conectados
- ☐ Ofrece un ancho de banda fijo a cada uno de los host conectados
- ☐ WAN
- ☒ Inalámbrica
- ☒ Utiliza el protocolo CSMA/CA
- ☐ Full Duplex
- ☐ Simplex

✓

✓

✓

✓ Teniendo en cuenta la arquitectura de internet, las conexiones de transito se caracterizan por (seleccione 3): *1/1

- ☒ El operador de menor jerarquía debe pagar una conexión al operador de mayor jerarquía
- ☐ Puede ser públicas o privadas
- ☒ El proveedor le da acceso al cliente a todas sus rutas
- ☒ Permiten conectar operadores de diferente jerarquía
- ☐ Permiten el intercambio de tráfico sin costo entre operadores
- ☐ El proveedor le da acceso al cliente solo a algunas de sus rutas

✓ Una placa de red recibe una trama desde el medio de transmisión. Realiza el cálculo del CRC y el resultado no coincide con el valor que viene en dicha trama ¿Qué hace la placa? *1/1

- ☐ Pide retransmisión al origen
- ☒ Descarta la trama
- ☐ Descarta la trama e informa al origen
- ☐ Desencapsula la trama y la entrega en la capa superior

Comentarios

✓ Pedir retransmisión o informar errores lo hacen otras capas, como la de transporte (TCP).

✗ Se deben conectar dos edificios en un campus universitario, los cuales están ubicados a 200 metros de distancia uno del otro. El administrador de red debe decidir qué tecnología utilizar. Cuáles de las siguientes se podría implementar: *0/1

- ☐ 1000BASE-CX
- ☐ 1000BASE-T
- ☐ 1000BASE-TX
- ☐ 1000BASE-T4
- ☐ 1000BASE-SX

Respuesta correcta

- ☒ 1000BASE-TX
- ☒ 1000BASE-SX

✓ Indique el orden correcto de las capas o niveles de la arquitectura TCP/IP: *1/1

- ☐ Aplicacion-Host a red-Transporte-Interred
- ☒ Aplicacion-Transporte-Interred-Host a red
- ☐ Transporte-Aplicacion-Interred-Host a red
- ☐ Aplicacion-Interred-Transporte-Host a red



✓ ¿Cuáles son métodos de acceso al medio más difundidos en LAN? *1/1

☒ CDMA/CD



☐ X25

☐ HDLC

☐ PPP

☐ LAPD

☐ LAPB

Comentarios

En una LAN (red local), los dispositivos comparten el medio (el cable o el aire) para enviar datos, y necesitan reglas para no chocarse al hablar. Esas reglas se llaman métodos de acceso al medio.

🎯 El más común y difundido en LAN cableadas (Ethernet) es:

👉 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)



✗ ¿Cuál es uno de los propósitos de los dispositivos de capa 2 en la red? *0/1

- ☐ Suministrar camino a las tramas
- ☒ Proveer enrutamiento
- ☐ Reducción de errores
- ☐ Planificar la red
- ☐ Proveer segmentación de paquetes
- ☐ Detección de errores

✗

Respuestas correctas

- ☒ Suministrar camino a las tramas
- ☒ Detección de errores

Comentarios

Ejemplo: SWITCH



✓ El campo de la trama Ethernet que permite verificar la integridad de la trama es:

*1/1

- ☒ Secuencia de verificación de trama (CRC o FCS)
- ☐ Tipo
- ☐ Ninguno porque Ethernet no es fiable
- ☐ Preámbulo
- ☐ CTS

✓

✓ ¿En qué capa trabaja SNMP? *

1/1

- ☐ Presentación.
- ☐ Red.
- ☐ Ninguna de las opciones.
- ☐ Transporte.
- ☒ Aplicación.

✓



✓ Identifique las distintas tecnologías de LAN *

1/1

A) Red empresarial implementada con tecnología cableada:

B) Red de campus universitario implementada con tecnología inalámbrica:

- ☒ Ethernet, WiFi
- ☐ WiMax, WiFi
- ☐ WiFi, Ethernet
- ☐ Ethernet, Bluetooth



✓ Cual de los siguientes protocolos permite que una PC obtenga una dirección IPv4 a partir de su dirección MAC, debiendo configurar tablas con mapas estáticos y permanentes en el servidor y requiriendo que la pc esté siempre en la misma LAN que el servidor: *1/1

- ☐ Address resolution protocol
- ☐ DHCP version 6
- ☐ Internet protocol
- ☐ Bootstrap protocol (porque se puede tener servidores en diferentes LAN)
- ☒ Reverse address resolution protocol



Comentarios

Imaginá que una PC vieja solo sabe su dirección MAC, pero no tiene IP y necesita una.

Usa el protocolo RARP para decir:

"¡Hola! Esta es mi MAC, ¿me das una IP fija?"

R

✓ Si una dirección IP comienza con 191, ¿Qué clase de dirección es? *1/1

- ☐ A
- ☒ B
- ☐ C



✓  Dada la siguiente captura: *

1/1

- 1) Indique el comando ejecutado.
- 2) ¿Se encuentra habilitada la placa de red eth17?
- 3) Con la configuración mostrada ¿Podría conectarse a otras redes?

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

- ☒ Es práctico. Marcá esta.
- ☐ Esta no.



✓ En el método de acceso al medio utilizado por las redes inalámbricas, los dispositivos cuando tienen que transmitir una trama: *1/1

- ☐ Esperan que les llegue una trama de control denominada token para poder transmitir datos
- ☐ Escuchan el medio y si está libre, le avisan al emisor que están dispuestos a recibir datos mediante la trama de control RTS
- ☒ Escuchan el medio y si está libre, esperan un tiempo aleatorio y envían una trama RTS indicando dirección MAC origen y dirección MAC destino ✓
- ☐ Escuchan el medio y si está libre, envían los datos hacia el medio de transmisión
- ☐ Garantizan que las tramas que colisionan, sean confirmadas por el receptor con una trama de control ACK

Comentarios

Las redes inalámbricas (Wi-Fi) utilizan el método de acceso al medio llamado CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).

A diferencia de las redes cableadas (que usan CSMA/CD), en las inalámbricas no se pueden detectar colisiones fácilmente, por eso se evitan usando tramas de control como: RTS (Request To Send), CTS (Clear To Send)

✗ **¡EN TEORÍA NO VA AL PARCIAL!** 😬 Cuáles de las siguientes afirmaciones describen el campo suma de verificación del protocolo IPV4 (seleccione dos): *0/1

- ☐ Se utiliza para garantizar la integridad de todo el paquete IPV4
- ☒ Se calcula en el origen, el destino y dos veces en cada router ✓
- ☐ Lo calculan sólo los routers para saber si encaminar o descartar el paquete
- ☐ Permite saber si el origen debe retransmitir un paquete dañado
- ☒ Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPV4 ✓

Respuesta correcta

- ☒ Se calcula en el origen, el destino y dos veces en cada router
- ☒ Lo calculan sólo los routers para saber si encaminar o descartar el paquete
- ☒ Permite detectar errores en la cabecera del paquete IPV4

Comentarios

⚠ *En cada router se VERIFICA una vez (veo que esté todo en orden) y se CALCULA una vez (para actualizar el TTL).*

NO SÉ si es lo mismo que decir que se CALCULA dos veces, pero supuestamente, el profe lo toma como que sí (fuente: Times New Roman). ⚠

R

✓ ✨ Significado del campo MF:

1/1

- ☐ Es el último
- ☐ No fragmentar
- ☐ Prioridad
- ☒ Hay más fragmentos



✓ Si tuviera que elegir un tipo de red que le brindara garantía de entrega de los mensajes sin demora (en tiempo real), en orden y con un ancho de banda constante, elegiría: *1/1

- ☐ Red conmutada por etiquetas
- ☐ Red por Difusión
- ☒ Red conmutada por circuitos
- ☐ Red conmutada por paquetes
- ☐ Red conmutada por mensajes



Comentarios

Una red conmutada por circuitos (como las usadas en telefonía tradicional) establece un camino dedicado y reservado entre emisor y receptor antes de comenzar la comunicación. Esto permite:

- ✓ Garantía de entrega en orden
- ✓ Retardo constante (sin demora variable)
- ✓ Ancho de banda reservado
- ✓ Comunicación en tiempo real



✓ ¿Cuál es el rango de direcciones privadas definidas en el RFC 1918? *1/1
Seleccione una o más de una:

- ☐ 172.16.0.0 hasta 172.16.255.255
- ☐ 127.0.0.0. hasta 127.255.255.255
- ☐ 0.0.0.0 hasta 255.255.255
- ☒ 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255
- ☒ 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255
- ☒ 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255
- ☐ 224.0.0.0 hasta 239.255.255.255

✓

✓

✓

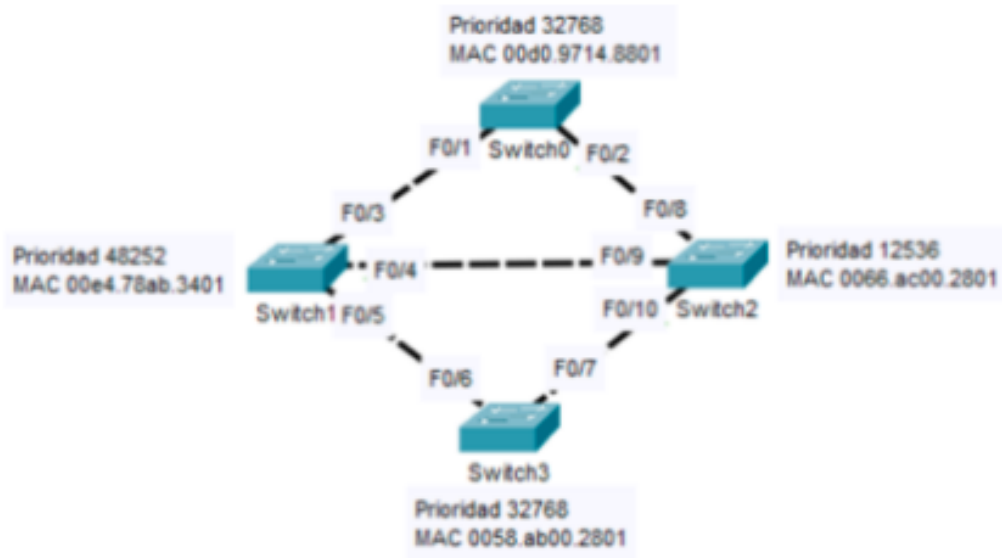
✓ Si se requiere que una trama sea procesada por todos los dispositivos de una determinada LAN, la dirección de destino será: *1/1

- ☒ FF-FF-FF-FF-FF-FF
- ☐ 127.0.0.1
- ☐ 01-00-5E-98-76-54
- ☐ 255.255.255.255

✓

- ✓ A partir de la topología planteada, indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto a los tipos de puertos:

*1/1



- ☐ Los puertos F0/3, F0/4 y F0/5 son puertos designados
- ☒ Los puertos F0/8, F0/9 y F0/10 son puertos designados
- ☐ Los puertos F0/8, F0/9 y F0/10 son puertos raíz
- ☒ Los puertos F0/2, F0/4 y F0/7 son puertos raíz
- ☐ Los puertos F0/2 y F0/7 son puertos designados

✓

✓

✓ ¿En qué capa del modelo OSI trabaja un switch? Seleccione una: *1/1

- ☐ Física y enlace de datos
- ☐ Red
- ☐ Física
- ☒ Enlace de datos
- ☐ Ninguna de las opciones



✓ ¿Dónde encontraríamos las redes por cableado eléctrico? * 1/1

- ☐ Ninguna de las opciones
- ☐ PAN
- ☐ WAN
- ☒ LAN
- ☐ MAN



✓
✓
✓



- ✓ Se necesita configurar 3 hosts con direcciones IPs que puedan ser enrutadas a través de INTERNET. ¿Cuales de las siguientes direcciones cumplen con lo solicitado? *1/1

Seleccione una o más de una:

☐ 192.168.23.252

☒ 181.0.0.1



☒ 198.234.255.95



☐ 172.16.223.125

☒ 172.64.12.0



☐ 10.172.13.65

Comentarios

Direcciones IP públicas (enrutables por Internet)



✓ En cuáles de los siguientes dispositivos se ejecuta el método de acceso al medio CSMA/CA (seleccione dos): *1/1

- ☐ Placas de red Ethernet
- ☐ Cable UTP
- ☒ Placas de red inalámbricas
- ☐ Switches
- ☐ Hubs
- ☒ Access Point



Comentarios

El método CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) se utiliza en redes inalámbricas (como las basadas en IEEE 802.11, es decir, Wi-Fi).

A diferencia de las redes cableadas que usan CSMA/CD (con detección de colisiones), las inalámbricas usan CSMA/CA para evitar colisiones, ya que no pueden detectarlas fácilmente en el aire.



✓ Cuáles de las siguientes direcciones IP podrá utilizar un administrador de red, si desea implementar un esquema de direccionamiento IP con 20 subredes, maximizando la cantidad de hosts por subred (seleccione dos)

*1/1

☐ [100.0.0.0/14](#)

→ A

18

 $14 - 8 = 6 \quad 2^6$ ☐ [98.0.0.0/15](#)

-

☐ [189.85.0.0/23](#)☐ [140.56.0.0/22](#)☒ [190.60.0.0/21](#)

B → 18

☒ [199.60.5.0/29](#)

C 124

✓

✓

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios

